

GutSentry

可编程的肠道诊疗一体化平台

用于持续的肠道病原体监测与精准干预

创业计划书 · 2026



感知

早期检测
肠道病原体信号



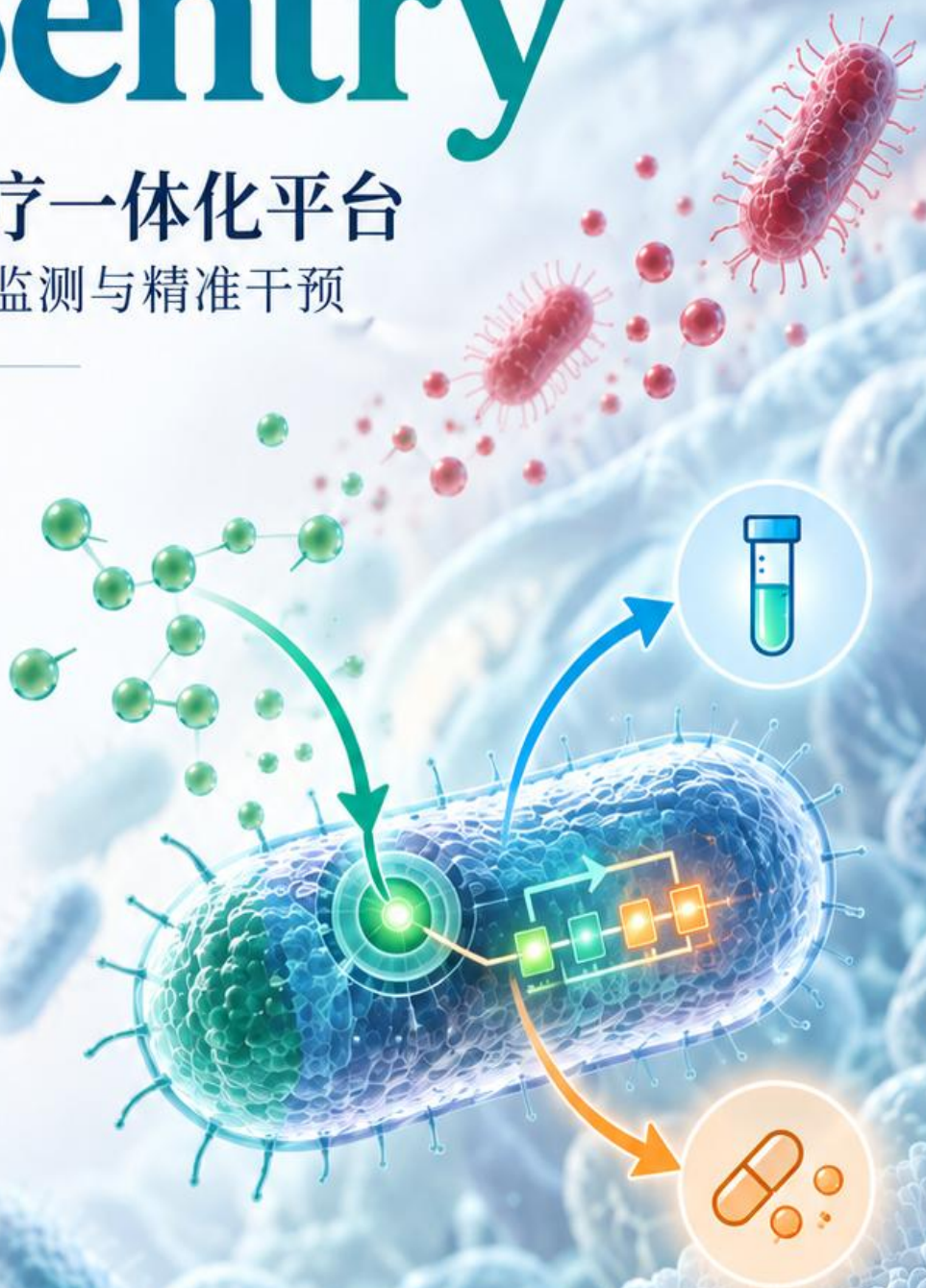
报告

提供可视化
检测结果



干预

触发靶向
治疗响应



GutSentry 团队

探索科学 · 推动创新 · 创造社会价值

目录

探索与访谈	13
1. 为何选择这一课题?	13
2. 我们的探索历程：课题如何确定	15
3. 来自一线的声音	23
4. 我们考虑并放弃的备选方案	24
5. 从洞见到设计：我们的反馈闭环	26
6. 我们仍需倾听的对象	27
1 主题与愿景	29
1.1 问题：我们所看到的	30
1.2 更深层的矛盾：为何需要不同的路径	33
1.3 我们的主题	34
主题的含义——透过疾病机制的视角	34
主题在实践中的具体图景	36
1.4 我们的路径：为何选择合成生物学，为何是我们	37
1.5 我们的愿景	39
1.5.1 愿景陈述	39
1.5.2 长期社会影响	40
1.5.3 长期行业地位	42
1.5.4 推动全民肠道健康的目标	43
1.6 超越项目本身：我们希望留下的理念	45
2 项目背景	46
2.1 临床问题：肠道感染作为脆弱患者中的隐匿威胁	46
2.2 现行诊疗为何不足：当诊断来得太晚（检测缺口）	47

2.3 广谱治疗的生物学代价（治疗缺口）	48
2.4 肠道作为生物信号的来源	49
2.5 单一信号不足：为何采用双输入与逻辑	51
2.6 活细胞中的逻辑：为何选择工程益生菌	51
2.7 从背景到本项目	52
2.7.1 诊疗一体化：连接诊断与干预（诊疗缺口）	52
2.7.2 生物遏制：活体系统必须知道何时终止	52
2.7.3 从现行诊疗到本产品形态	53
3 产品	54
3.1 产品概述	54
3.1.1 产品愿景：我们创造的不是一株工程菌，而是一个智能活体诊疗系统 ..	54
3.1.2 产品架构：将技术模块转化为产品能力	55
3.1.3 患者旅程：从口服给药到安全排出	57
3.1.4 目标用户与使用场景：一个平台，三种场景	58
3.1.5 产品形态：客户实际收到的是什么	59
3.1.6 价值主张：三个闭环	59
3.1.7 竞争格局：我们与谁竞争，又在何处胜出	60
3.1.8 验证与开发：科学证据不等于产品证据	61
3.2 服务	62
3.2.1 端到端照护	62
3.2.2 公共卫生监测	63
3.2.3 技术支持与定制开发	63
3.3 SWOT 分析	63
由矩阵推导的策略	66
4 市场分析	67

4.1 市场需求与未满足的痛点	67
4.1.1 典型患者路径及其摩擦点	67
4.1.2 未满足需求陈述	68
4.2 市场规模：TAM—SAM—SOM	69
4.2.1 整体规模与增长	69
4.2.2 分层估算：自上而下与自下而上交叉验证	71
4.2.3 口径说明	72
4.3 行业趋势与国内环境	73
4.3.1 政策环境	73
4.3.2 经济环境	73
4.3.3 社会环境	74
4.3.4 技术环境	74
4.4 市场细分与滩头市场	74
4.4.1 细分维度	74
4.4.2 界定滩头市场	75
4.4.3 目标市场选择依据	76
4.4.4 分市场产品定位	77
4.5 客户与支付方	78
4.5.1 利益相关方图谱	78
4.5.2 分客户类型的痛点	79
4.5.3 需求验证：从假设到设计修订	79
4.5.4 采购决策	80
4.5.5 渠道偏好	81
4.5.6 客户细分优先级与早期采用者	81
4.6 竞争格局与成本经济性	82

4.6.1 当前路径中的四类替代方案	82
4.6.2 常规诊断产品	83
4.6.3 常规治疗产品	83
4.6.4 工程益生菌：国内外进展	84
4.6.5 差异化优势	85
4.6.6 成本经济性比较	86
4.7 市场进入与拓展	88
4.7.1 四阶段进入路径	88
4.7.2 从首个适应症到平台拓展	89
4.8 营销策略与验证指标	90
4.8.1 客户旅程	90
4.8.2 渠道策略矩阵	91
4.8.3 获客与转化漏斗	92
4.8.4 留存与增长	92
4.8.5 营销指标与验证	92
5 营销策略	93
5.1 市场定位与品牌	93
5.1.1 品牌定位与核心价值主张	93
5.1.2 目标客户与细分优先级	94
5.2 上市拓展与推广渠道	95
5.2.1 客户旅程	95
5.2.2 渠道策略矩阵	95
5.3 定价与转化	97
5.3.1 定价逻辑	97
5.3.2 各产品版本定价	97

5.3.3 成本与价格对比	98
5.3.4 转化漏斗	99
5.4 客户关系与增长	99
5.4.1 客户信息管理	99
5.4.2 端到端服务体系	100
5.4.3 忠诚度与推荐增长	100
5.5 竞争格局：波特五力	101
5.5.1 供应商议价能力——弱	102
5.5.2 购买者议价能力——中等	102
5.5.3 新进入者威胁——低	103
5.5.4 替代品威胁——弱，但需警惕	103
5.5.5 现有竞争激烈程度——当前较低，呈上升趋势	103
5.6 营销指标与验证	104
5.6.1 关键指标	104
5.6.2 验证来源	104
6 风险评估与缓解	105
6.1 风险识别	105
6.1.1 技术风险	105
6.1.2 生产与运营风险	106
6.1.3 市场风险	106
6.1.4 监管风险	107
6.1.5 财务风险	107
6.2 风险优先级排序	108
6.3 缓解策略	109
6.3.1 技术风险缓解	110

6.3.2 生产与运营风险缓解	110
6.3.3 市场风险缓解	111
6.3.4 监管风险缓解	112
6.3.5 财务风险缓解	113
6.4 应急预案	113
6.5 风险监测与持续改进	114
6.5.1 关键风险指标	114
6.5.2 监测机制与持续改进	115
6.6 去风险路线图	115
7 投资与财务分析	117
7.1 商业模式与收入模型	117
7.1.1 产品销售（主要收入流）	118
7.1.2 机构与许可收入流（补充）	118
7.1.3 未来收入流	119
7.2 单位经济模型	119
7.3 成本结构	120
7.3.1 开发成本	120
7.3.2 运营成本	121
7.4 财务预测	122
7.4.1 主要财务假设	122
7.4.2 五年产品销量与收入预测	122
7.4.3 主要财务指标	124
7.5 盈亏平衡分析	126
7.6 资金需求	127
7.6.1 初始注册资本与来源	127

7.6.2 基于里程碑的融资计划	127
7.7 资金用途与里程碑	128
7.8 投资分析与情景及敏感性分析	129
7.8.1 投资分析指标	129
7.8.2 情景与敏感性分析	130
8 回馈社会与推进教育	131
8.1 从创新到共享价值	132
8.2 我们旨在赋能谁	133
8.2.1 公众与患者	133
8.2.2 中小學生与大学生	134
8.2.3 基层医疗工作者	134
8.2.4 未来的 iDEC 团队	135
8.2.5 新兴生物技术创新者	135
8.3 让活体生物药可被理解	136
8.3.1 活体生物药教育套件	136
8.3.2 打造你自己的活体哨兵	136
8.4 从实验室到生物技术企业：开放创业工具包	137
8.5 社区学习：从外展到对话	138
8.6 社区微型实验室	139
8.7 构建教育网络	140
8.8 衡量真正重要的事	140
8.9 超越一个 iDEC 赛季的遗产	141
8.10 可及性与社会影响承诺	142
8.10.1 试点范围与补贴可及	142
8.10.2 开放教育投入	143

8.10.3 影响报告与透明度	143
8.11 从产品到共享平台	144
8.12 从产品到共享平台	145
参考文献	145

探索与访谈

1. 为何选择这一课题？

基于我们的临床研究与实践经验，我们认识到肠道感染性疾病已成为全球性重大公共卫生威胁。中国和日本每年报告的肠道感染病例均超过 1 亿例，其中 5 岁以下儿童与 65 岁以上成人风险最高。

考察这些感染的常规诊断与治疗方式后，我们发现临床实践仍主要依赖抗生素，并以粪便培养和 PCR 作为辅助。抗生素滥用不仅扰乱肠道菌群，还加剧抗菌药物耐药性。如今，临床标本中分离出的大肠杆菌（*E. coli*）对氟喹诺酮类耐药的比例已超过 50%。常规诊断手段还存在固有局限：检测周期长、依赖昂贵仪器、无法在症状出现前检出感染。由于基层医疗机构普遍缺乏专业检测能力，盲目使用抗生素的比例高达 51%——既损害患者预后，也加重公共卫生负担。

在团队讨论中，合成生物学的快速进展指向了一种新的解决方案。群体感应（QS）是病原体实现“从定植到致病”转变的关键调控机制：细菌在表达毒力因子或形成生物膜之前便会分泌信号分子。因此，靶向 QS 系统的疗法不会对细菌生存施加选择压力，也不会驱动耐药——并且能够在尽可能早的阶段进行干预。这正是 GutSentry 背后的立项依据：一种基于耦合群体感应识别系统的诊疗一体化工程益生菌。

梳理现有工程益生菌研究的格局后，我们发现当前大多数设计仅响应革兰氏阳性菌或革兰氏阴性菌中的一类 QS 信号，极少有研究在单一底盘菌株中同时整合诊断报告元件与治疗效应因子的表达。我们团队没有为检测和治疗分别构建工程菌株，而是选择构建一种嵌合跨膜蛋白来打破这一局限，使单一益生菌株能够同时感知信号、报告输出并启动治疗。

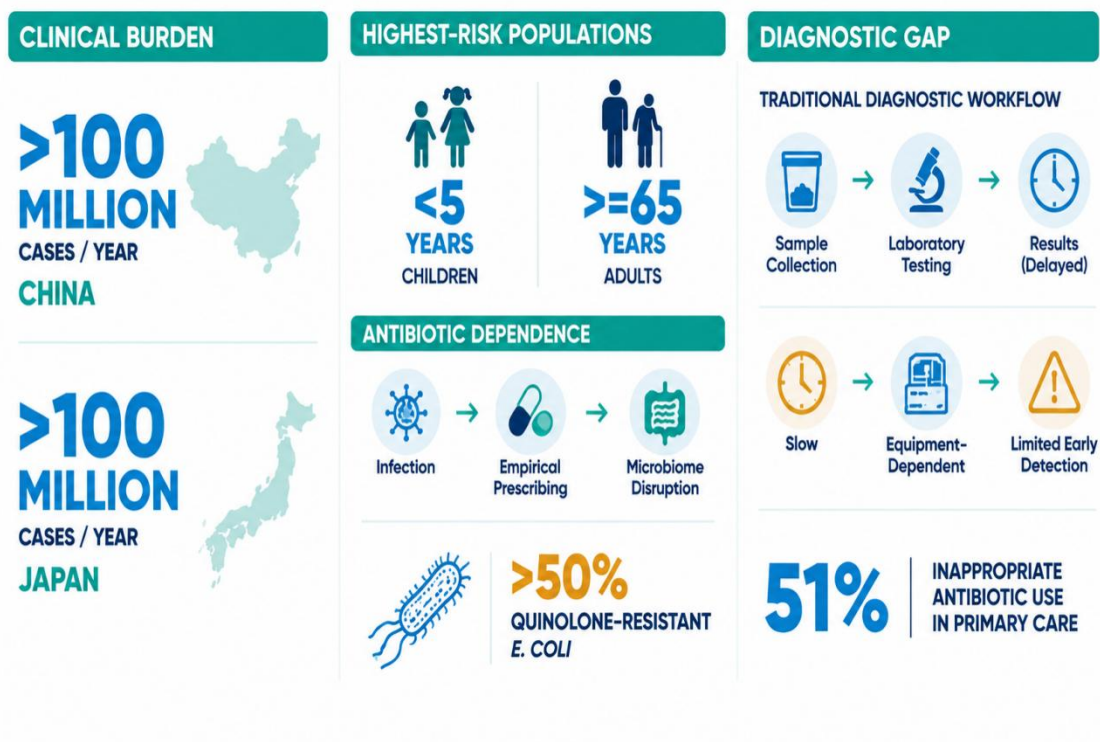


图 1 肠道感染的临床负担与诊断缺口：为何选择 GutSentry。

2. 我们的探索历程：课题如何确定

课题并非一步选定，而是在一系列系统性探索中逐步浮现，每一阶段都产出证据，使方向不断收窄。

我们从第一性原理出发，系统研究了往届获奖团队商业计划书与多份深度行业报告，在商业逻辑、市场动态以及创业成功要素方面打下基础。随后我们经历了团队工作坊、创新论坛与竞赛、实地调研以及利益相关方访谈，最终通过设计迭代将访谈反馈闭环。下方的时间线及随后的“关键时刻”记录了这一收敛过程。



图 2 我们的探索历程：从第一性原理到设计迭代。

关键时刻 1 · 团队争论：先做医院版还是基层医疗版？

在设计初期，团队分为两派：一派主张优先开发面向医院的临床产品，另一派主张先推进基层医疗场景。随后与一线医生的访谈提供了决定性证据——基层医生坦率地告诉我们，他们“买不起仪器，也等不起两天的粪便培养；他们需要在半天内肉眼可读的结果”——这直接支持了以基层医疗版率先进入市场。经过多轮论证与证据收集，我们才在商业计划中最终确定了市场进入顺序：塑造产品的并非实验室偏好，而是目标场景的现实约束。



图 3 团队工作坊：构建商业框架。

关键时刻 2 · 竞赛与评委反馈：计划如何在批评中迭代

随着商业框架成型，团队受邀参加了多场创新论坛与创业竞赛。这些场合不仅是展示，更是压力测试：评委与同行团队针对我们的商业逻辑、差异化和证据呈现提出了大量有针对性的反馈，这些反馈直接汇入下一轮计划与核心策略的迭代。我们逐渐认识到，一个提案只有经得起外部审视，才值得继续投入。[具体评委反馈待补充]



图 4 在首届 Grand APiC 上展示。

关键时刻 3 · 实地调研：我们所假设的需求是否真实存在？

我们走到一线，检验“真实市场需求存在”这一假设，并与几支出色的创业团队进行了深入交流。相比案头研究，这些对话让我们更具体地理解了哪些商业模式适合这一行业、项目需要哪些关键资源、前方存在哪些竞争与运营风险——也验证了我们计划的

可执行性，使我们从“我们相信存在需求”走向“我们已经看到真实的需求与真实的障碍”。



图 5 实地调研期间与创业社群交流。

关键时刻 4 · 行业对接：从科学创新到可上市产品

随着 GutSentry 从一个科学概念走向一项潜在的医疗健康事业，我们意识到仅凭临床验证无法回答商业化所涉及的全部问题。因此，我们将探索范围从医院和实验室扩展到与 Jinghong Health Products Ltd.、Shanghai AWON Dental Technology Co., Ltd. 以及 AWON (Shandong) Medical Technology Co., Ltd. 的代表交流。我们的目标是探讨一个更宏观的创业问题：一项科学上有前景的创新，如何才能成为可信、可上市的医疗健康产品？

我们与 Jinghong Health Products Ltd. 创始人兼总经理 Mr. Liu Jinghong 的讨论，促使我们重新思考何为一个完整的产品。刘先生强调，成功的产品开发仅靠技术远远不够；制剂、产品呈现、市场沟通、企业形象以及跨团队协作必须协同发力。他还着重指出了严谨的产品沟通与知识产权保护的重要性。这些洞见促使我们不再把 GutSentry 简单视为实验原型，而是将其视为一款未来产品——既需要科学上的可信度，也需要一套连贯的商业化策略。



图 6 与 Mr. Liu Jinghong 的行业访谈，讨论产品开发、知识产权与商业化。

我们进一步与 Shanghai AWON Dental Technology Co., Ltd. 和 AWON (Shandong) Medical Technology Co., Ltd. 进行了沟通。通过线上讨论以及对其设施与运营的介绍，我们探讨了医疗产品如何从初始设计走向有组织的生产与真实世界交付。此次交流让我们注意到，在技术开发之外，还必须统筹考虑生产工艺、运营协同、产品一致性与质量管理。



图 7 与 Shanghai AWON Dental Technology Co., Ltd. 的线上行业交流，探讨医疗产品运营与商业化。



图 8 与 AWON (Shandong) Medical Technology Co., Ltd. 的行业交流，探讨医疗产品制造与生产运营。

这些对话共同拓宽了我们对商业化的理解。我们不再将研发、产品设计、生产制造、知识产权与市场沟通视为彼此独立的阶段，而是开始将它们视为应与技术同步发展、相互关联的要素。

表 1 从行业洞见到商业决策

行业合作方	关键洞见	对 GutSentry 的影响
Jinghong Health Products Ltd.	成功的产品仅靠技术远远不够	促使我们更加重视产品化、知识产权保护与循证沟通
Shanghai AWON Dental Technology Co., Ltd.	产品开发必须考虑有组织生产与运营的现实	将可制造性与运营可行性纳入我们的开发规划
AWON (Shandong) Medical Technology Co., Ltd.	医疗产品开发必须重视生产一致性与质量管理	促使我们更加关注未来的质量控制与规模化生产

基于这些行业洞见，我们将 GutSentry 的开发路线图从单纯的技术验证向外拓展。我们在更早阶段就将产品化、知识产权、循证沟通、可制造性与质量管理纳入商业规划。因此，行业对接使我们的思路从一个单一问题——

“GutSentry 可行吗？”

——转向一个更宏大的创业挑战：

“GutSentry 能否成为一款可靠、可制造、可上市的医疗健康产品？”

3. 来自一线的声音

为超越案头研究，我们设计并开展了一系列覆盖医疗健康不同环节的针对性访谈。以下引语均取自我们的访谈记录；受访者身份已作匿名处理，具体日期待与记录核对。

“基层医疗机构买不起仪器，也等不起两天的粪便培养；他们需要在半天内肉眼可读的结果。”

——某三甲医院消化科医生（2025 Q3）。这直接促使我们放弃早期“仅荧光”的路线，将基层医疗版重新设计为基于头孢硝噻吩（nitrocefin）的比色卡，可在 12 小时内肉眼读取。

“任何干预都不应进一步破坏本已失衡的微生物组。”

——肠道微生态专科医生（2025 Q3）。这促使我们用血管生成素 ANG 取代此前考虑的抗菌肽效应因子——一种多靶点制剂，可抑制毒力而不施加杀菌压力。

“我不想再吃那种让我胃不舒服的药了。”

——代表性目标患者（2025 Q3）。这推动我们从液体混悬剂转为肠溶冻干胶囊，并配套一次性粪便采样器，以减轻采样操作的不适感。

该患者反馈来自一位代表性受访者（n=1），仅作为方向性早期信号；不能代表所有高危患者群体的态度。我们计划开展更大规模的用户访谈与问卷，以验证其在不同年龄、地域和疾病严重程度人群中的可接受性。



图 9 医院实地走访。



图 10 与执业医师交流。

4. 我们考虑并放弃的备选方案

选定一个课题意味着淘汰备选方案，而不只是挑出一个“最喜欢的”。下表总结了我们的权衡过的主要选项以及每项决策背后的证据。

表 2 我们考虑并放弃的备选路径。

备选方案	我们为何考虑它	我们为何放弃或保留
荧光定量读出	灵敏且可定量	基层医疗版已放弃：基层机构买不起仪器，也等不起两天出结果；他们需要半天内肉眼可读的读出（消化科医生访谈）
抗菌肽效应因子（杀菌型）	强效、窄谱杀灭	已由 ANG 替代：任何干预都不应进一步破坏本已失衡的微生物组；ANG 抑制毒力而不施加杀菌压力（肠道微生态医生访谈）
液体混悬剂型	生产简单	已改为肠溶冻干胶囊并配套一次性粪便采样器，以减轻操作不适感（目标患者访谈）
仅进入医院	医院场景支付意愿高	经多轮论证与证据收集后重新决定市场进入顺序；商业计划优先采用基层医疗比色读出（团队论证+实地访谈；顺序待与最终计划交叉核对）

这些放弃没有一项出于理论偏好；每一项都是基于访谈证据作出的决策。我们宁可放弃一个“看起来更好”的方案，也要选择一个一线真正负担得起、确实用得上的方案。



图 11 某三甲医院临床实验室：大型自动化分析仪（如 Beckman Coulter DxI 5000），说明常规诊断对仪器的依赖。



图 12 某基层医疗机构实验室：仅有小型常规仪器，无病原鉴定能力，印证了我们的发现——基层缺乏专业检测，盲目使用抗生素比例高达 51%。

5. 从洞见到设计：我们的反馈闭环

本项目的一大特点是：关键设计决策并非闭门造车，而是通过系统性的利益相关方参与不断打磨。每一次闭环——从临床洞见到设计变更，再回到重新验证——都确保最终产品形态与现实约束对齐，而非停留在实验室理想。

表 3 通过反馈闭环打磨的设计决策。

设计维度	之前（初始设计）	之后（当前设计）	驱动因素

诊断读出（基层医疗版）	仅荧光路线	基于头孢硝噻吩（nitrocefin）的比色卡，12小时内肉眼可读	三甲医院消化科医生（2025 Q3）
治疗效应因子	抗菌肽（杀菌压力）	血管生成素（ANG）：多靶点，抑制毒力而不杀菌	肠道生态医生（2025 Q3）
剂型	液体混悬剂	肠溶冻干胶囊 + 一次性粪便采样器	目标患者（2025 Q3）

6. 我们仍需倾听的对象

我们的探索仍在继续。下表列出了目前已经覆盖的对象以及尚存的缺口——也就是我们下一步计划接触的利益相关方。

表 4 利益相关方覆盖情况与尚存缺口。

利益相关方侧	已覆盖	待覆盖	优先问题
问题侧	消化科医生（三甲医院）；肠道微生物生态专科医生；一名代表性患者	ICU 外科医生；院感人员；临床微生物实验室；护士；不同年龄、地域与疾病严重程度的患者	诊断延迟是否是一线最大的痛点？活菌产品在实际中接受度如何？
解决方案侧	同行创业团队	活体生物药（LBP）研发专家；IVD 工程师；生产制造专家	可扩展性；该类产品的监管数据要求
可及侧	—	医院管理者/采购；监管（NMPA）专家；伦理审查	报销路径；工程化活体生物药的监管路径
支付侧	来自创新论坛评委与投资人的早期反馈	正式投资人访谈；医院采购	支付意愿；商业模式的可行性

附录——实地调研与访谈小结

下表将上述实地调研与访谈整合为一份可核查、可追溯的记录，与正文中的引语一一对应；受访者身份已匿名处理。

表 5 实地调研与访谈小结

时间与形式	受访者	代表性关键问题	关键收获	对项目的启示
2025 Q3 · 实地走访	某三甲医院消化科医生	未满足的临床需求；所需性能指标；如何验证真实世界效用	“基层医疗机构买不起仪器，也等不起两天的粪便培养；他们需要半天内肉眼可读的结果” → 基层医疗版改为头孢硝噻吩比色卡	围绕灵敏度与特异性指标确认验证方案，并据此设计临床验证流程
2025 Q3 · 实地走访	肠道微生物专科医生	肠道益生菌的临床价值；标准临床试验流程、里程碑与数据要求	“任何干预都不应进一步破坏本已失衡的微生物组” → 以血管生成素（ANG）替代抗菌肽效应因子	在确定开发时间线之前厘清监管与临床试验路径
2025 Q3 · 访谈	代表性目标患者	产品功能、使用场景、给药方式、安全性、预期效果	“我不想再吃那种让我胃不舒服的药了” → 剂型改为肠溶冻干胶囊 + 一次性粪便采样器	确认用户可接受性；在购买决策点，安全沟通与易用性是决定性因素
持续进行 · 创业社群交流	同行创业团队	主流商业模式的适配性；关键资源；竞争与运营风险	商业模式适配性与关键资源需求得到确认；计划可执行性得到验证	作为市场进入模式选择与风险清单的依据
持续进行 · 论坛与竞赛	创新论坛评委与评审	商业逻辑、差异化、证据呈现	差异化主张在多次公开展示中经受压力测试并逐步收敛	驱动计划与核心策略的持续修订

注：受访者身份已匿名（见第 3 节）；提交前请将知情同意记录与访谈记录交叉核对。随着项目推进，我们将持续补充访谈对象，包括来自更多科室的临床医生、CDC

人员、生产制造专家以及更多患者参与者。每一条新的访谈记录都会补充其讨论主题与启示；当新的反馈与早期条目相矛盾时，我们将对其进行修订。

1 主题与愿景

早感知，精判断，局部作用，安全终止。

肠道感染并非一个简单清除病原体的问题，而是一个动态过程：病原体增殖、宿主炎症与肠道菌群紊乱彼此交织。然而常规诊疗往往在感染已出现明显临床症状后才开始：粪便培养可能需要数天，分子检测昂贵且依赖设备，经验性使用广谱抗生素则会进一步扰动本就脆弱的肠道菌群，并加速抗菌药物耐药性。我们认为，肠道不应被仅仅视为疾病完全显现后才被发现的场所；它可以成为一个实时感知、解读并响应生物信号的位点。这一信念构成了我们主题的核心。

1.1 问题：我们所看到的

肠道感染是临床诊疗与公共卫生中的双重挑战。它给围手术期与住院高危患者带来沉重负担——肠屏障功能障碍与继发感染是全身炎症反应综合征（SIRS）、脓毒症乃至多器官功能障碍综合征（MODS）的关键驱动因素——同时在基层医疗场景中尤为高发。仅在中国，每年就有超过 1 亿例肠道感染发生。我们在当前诊疗路径上梳理出五个根深蒂固的问题：

- 早期诊断困难，干预窗口被错过。粪便培养仍是常规选项，却需要两到三天，无法满足“黄金干预窗口”的要求。PCR（qPCR/mNGS）虽灵敏，但依赖昂贵仪器、技术门槛高，且无法动态反映肠腔中病原体真实的转录与代谢活性。这两种方法都只能在病原体大量增殖、症状出现后才能检出。相比之下，群体感应（QS）信号分子在定植后数小时内即被分泌——比典型症状早 24 到 48 小时。目前尚无技术能基于 QS 信号进行诊断，因此患者往往被延误治疗，严重并发症与死亡风险随之上升。
- 基层医疗薄弱，抗生素滥用严重。中国超过 80% 的乡镇卫生院不具备肠道病原体检测能力。基层医生只能凭临床经验诊疗，无法区分细菌性与病毒性腹泻，由此导致的盲目使用抗生素处方率高达 51%——远高于世界卫生组织建议的 30% 基准。

滥用扰乱了肠道菌群，并催生了广泛耐药；部分多重耐药感染目前实际上已无药可治。

- 诊疗脱节，照护效率低下。在常规模式下，检测与治疗是两笔独立的交易：患者要等两到三天拿到结果才能拿到处方，期间病情可能恶化。经验性抗生素是一把“双刃剑”——在杀灭病原体的同时进一步破坏固有共生菌群，诱发艰难梭菌（*Clostridioides difficile*）重复感染，并使广泛耐药菌株（如 CRE、VRE）快速富集；随之而来的是复发与慢性肠道疾病。
- 医疗资源分布不均，患者负担沉重。中国最优质的医疗资源集中在大城市与大医院。肠道感染患者往往不得不前往大医院才能获得准确诊断，单次就诊平均花费 RMB 300–500（≈USD 44–74），其中检测费用占 40% 以上。这对患者是实实在在的经济负担，也使本已紧张的医院进一步集中了需求。
- 尚无诊疗一体化产品——这是市场中的显著空白。多个学术实验室已在发表论文中报道了工程益生菌诊疗一体化的概念验证原型，但无一完成系统的临床前验证、注册转化与正式商业化上市，因此市面上仍无成熟成品。肠道感染市场缺乏任何一款集检测、治疗决策与随访于一体的产品。

Microbiota in disease treatment

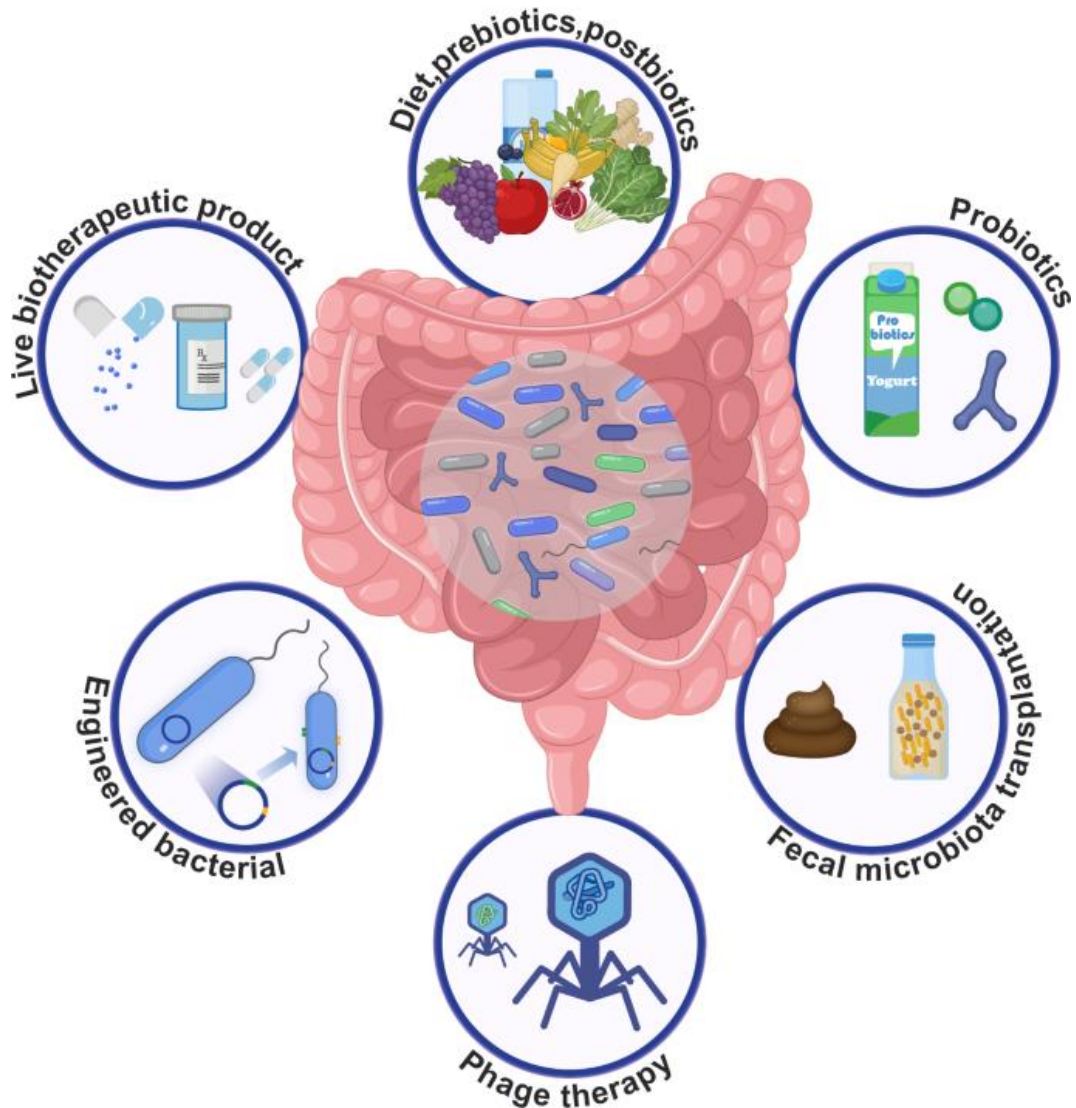


图 13 肠道感染在整个诊疗路径上的负担。

1.2 更深层的矛盾：为何需要不同的路径

表面上看，问题是“检测缓慢”和“耐药广泛”。深入一层便会发现，常规范式是“感染在先，诊断其次，广谱杀菌最后”：

- 诊断延迟 = 窗口错过。等到症状出现时，最佳干预窗口通常已经关闭。
- 广谱杀菌 = 无差别攻击叠加选择压力。经验性广谱抗生素缺乏精准靶向，既破坏共生菌群，又选择出耐药菌株——这正是耐药螺旋的根源。

- **诊疗脱节 = 两套流程，两次等待。患者为了一个“结果”，在时间和金钱上都付出了两次代价。**

此外，单凭任何一个信号都不足以判定感染：正常的生理性微生物活动也会产生 AI-2，非感染性的组织损伤同样会释放炎症信号。因此，可靠的早期识别不能依赖“检测单一分子”，而必须解读多种生物学条件的组合。我们正是在这里切入：在病原体表达毒力或形成生物膜之前，感知其“从定植转向致病”的意图。

1.3 我们的主题

本项目的指导思想是：早预警，精准诊疗，筑牢肠道健康防线。我们力求打破肠道感染“发作后才治疗、检测与治疗相互分离”的常规模式——将抗感染从“发病后广谱杀菌”重新定义为“致病前感知、定植期精准干预”。概括为四句话：

早感知——在症状出现前识别感染风险；

精判断——用逻辑门解读多信号，排除假阳性；

局部作用——在疾病发生的位点完成诊断与干预；

安全终止——一旦离开肠道即程序性自清除，防止环境扩散。

主题的含义——透过疾病机制的视角

肠道病原体通过分泌并感知小分子信号实现群体感应。一旦细胞密度越过阈值，它们便同步开启毒力基因表达与生物膜形成，随后突破肠屏障并建立感染。常规诊断手段在这一时点之后才介入，而此时最佳干预窗口通常已经关闭。本项目的核心逻辑是直接靶向群体感应信号本身：在临床症状出现前 24 到 48 小时识别感染风险，并在同一时刻触发诊断与治疗——检测即干预。

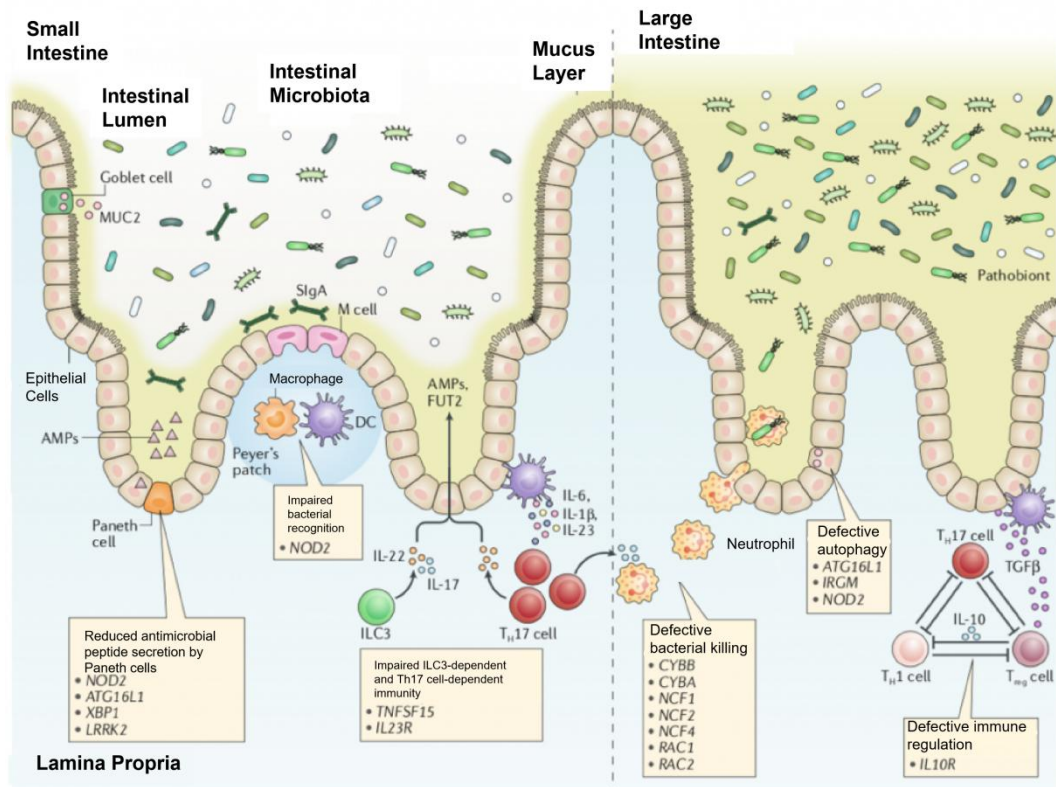


图 14 肠道疾病中的宿主—微生物组相互作用。

需要说明的是，这种提前检测的效果是有条件的：工程益生菌只有在目标病原体增殖到一定种群阈值、并分泌可检测的 QS 信号分子之后才能发挥作用。当病原体数量极低、未释放足够信号分子时，我们的系统无法产生有效激活信号——这与其他基于 QS 的检测策略相同。

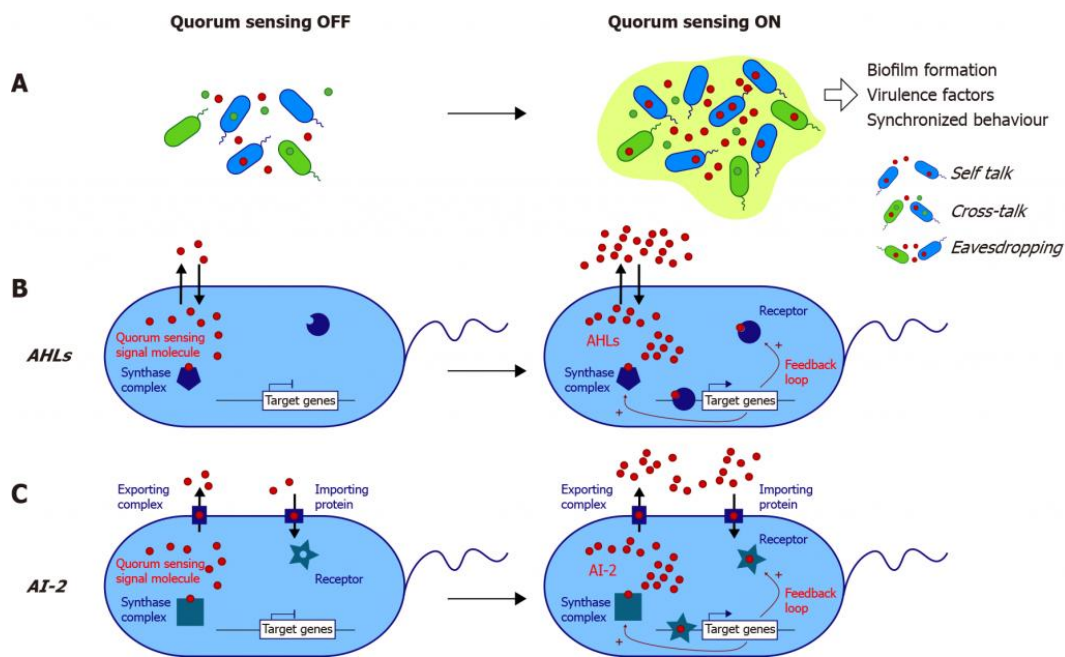


图 15 细菌群体感应与生物膜形成。

主题在实践中的具体图景

在甘肃的一家乡镇卫生院，一名患者因急性腹泻就诊。医生让患者口服一粒 GutSentry 肠溶胶囊——无需溶解、无需复溶。胶囊完整通过胃部，在回肠远端溶解，释放出冻干的工程 ECN-1917 菌株（*Escherichia coli* Nissle 1917）。在随后的 12–24 小时内，这些“活体哨兵”定植于肠黏膜层，同时感知入侵病原体释放的 AI-2 群体感应信号与黏膜炎症产生的连四硫酸盐信号；只有两个条件同时满足，逻辑门才被激活。随后细菌表达 LacZ 报告元件，并在局部分泌窄谱抗菌肽（如 Microcin J25）。次日清晨，患者使用附赠的一次性采样器留取少量粪便样本；无需裂解或纯化，直接向样本中加入显色底物（X-gal 或 CPRG），若出现可见的蓝色/品红色变化即提示活动性感染，颜色深浅与病原体载量相关。医生无需任何仪器即可确认诊断，并启动支持治疗或转诊。每月末，汇总的阳性/阴性计数通过短信上报至县 CDC，实现近乎实时的监测。关键在于，从吞服到读出的整个流程无需冷藏、无需用电、无需专业培训，可无缝融入现有的基层医疗日常。

1.4 我们的路径：为何选择合成生物学，为何是我们

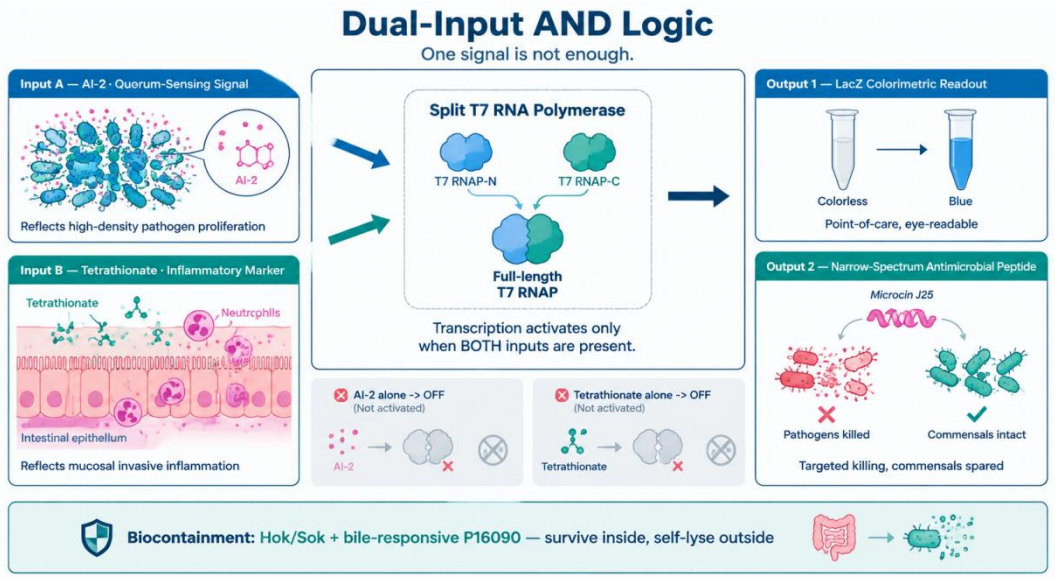


图 16 双输入与逻辑：单一信号不足。

本项目将工程益生菌重新构想为肠道内的活体哨兵，而不仅仅是治疗分子的载体——这是一套集成“五位一体”的智能活体治疗系统，集原位环境感知、双输入逻辑运算、即时检测比色诊断、靶向原位抗菌作用与程序化体外自限于一体：

- 感知：AI-2 群体感应信号（反映高密度病原体活动）与连四硫酸盐（反映黏膜侵袭性炎症）作为双输入。
- 计算：基于 split T7 RNA 聚合酶构建的布尔与门，仅在两个条件同时满足时才激活转录。工程菌并非仅仅检测某个分子，而是在响应之前解读多种生物学条件的组合，从而规避单一生物标志物的假阳性陷阱。
- 诊断：LacZ 比色报告模块——将粪便样本与 X-gal/CPRG 显色底物混合即可得到肉眼可读的结果，实现即时检测（POC）早期筛查。
- 治疗：窄谱抗菌肽模块（如 Microcin J25）持续分泌至局部微环境，精准清除病原体而不破坏脆弱的共生厌氧菌，用以替代广谱经验性抗生素。
- 自限：Hok/Sok 毒素—抗毒素系统与肠道胆汁响应型启动子 P16090 深度耦合，构筑起“在肠内存活、在肠外自裂解”的生物遏制屏障，防止重组构建体向环境释放。

一套活体治疗系统不仅要知道何时行动，还必须知道何时终止。因此，生物遏制被设计为本项目不可或缺的组成部分，而非事后补救：在肠道环境内维持功能存活，一旦离开肠道信号即触发宿主体外的程序性自清除。诊断与干预成为同一感知—响应系统的两个输出，而非两个互不关联的步骤。

1.5 我们的愿景

1.5.1 愿景陈述

从被动诊断走向活体、精准且负责任的照护。

我们的愿景是这样一个未来：肠道感染在演变为更严重的临床问题之前即被处理，干预由生物信号而非单纯症状引导。工程化活体系统将在肠道内充当一层额外的智能：持续暴露于局部微环境，能够整合多种信号，并将这些信号转化为及时、局部的响应。在这一未来中：

- 生物信号以更早的感知取代延迟的观察；
- 逻辑门将复杂的生物学信息转化为更具选择性的决策；
- 局部响应减少不必要的全身性干预；
- 诊疗一体化功能将诊断与行动连接起来；
- 内置遏制使生物安全成为系统架构的一部分。

工程益生菌不必仅仅是被添加入人体的微生物。它们可以成为可编程的生物系统，按照既定规则感知、计算、响应，并最终失活。归根结底，我们希望证明：合成生物学能够推动肠道感染照护从被动治疗走向主动响应干预，从广谱作用走向精准作用，从仅仅在宿主体内存活的工程生物，走向行为在空间与时间上都被有意识界定的工程生物。

1.5.2 长期社会影响

- 降低肠道感染发病率与并发症风险，减轻公共卫生负担。中国每年肠道感染病例超过 1 亿，而常规诊疗长期受困于检测延迟、抗生素滥用、耐药攀升与基层薄弱，社会与家庭承受的压力沉重。本项目以 GutSentry 诊疗一体化工程益生菌为核心，提

供一种集成方案——原位感知、双输入判别、即时检测诊断、原位抗菌作用与程序化自限——可显著缩短病程、降低向重症进展的风险，并减少住院天数与重复就诊。若持续采用，我们预计目标人群中肠道感染严重结局的发生率可下降 15–20%，切实减轻门急诊与住院负荷，缓解医疗资源压力。（这一 15–20% 的数字是基于已发表流行病学文献与情景模拟得出的预测性估计。真实世界表现将受产品渗透率、用户依从性、当地疾病谱等变量影响，需在产品上市后通过多中心真实世界研究进一步验证。）

- 促进合理用药，支持国家应对抗菌药物耐药性的行动。中国基层医疗中肠道感染的盲目抗生素处方率为 51%，远高于 WHO 标准。本项目以窄谱抗菌肽精准靶向病原体而不破坏共生菌群——替代广谱经验性抗生素——可直接减少广谱抗生素的滥用及由此导致的耐药富集。随着产品落地，临床抗感染实践将从“经验性处方”走向“精准干预”。我们预计，在覆盖区域内，与肠道感染相关的抗生素误用率五年内可下降 10 个百分点以上，为国家遏制抗菌药物耐药性行动计划提供一线实践支撑。
- 提升公众对肠道健康的认知，传播关于感染与微生物组的科学知识。目前公众与基层医疗机构对肠道感染、群体感应以及基于益生菌的照护理解都过于不足；“重治疗轻预防”“依赖抗生素”等误解普遍存在。通过校园项目、社区外展、基层人员培训与数字内容，本项目将把肠道微生物组、早期识别与安全干预的知识转化为人们真正可践行的健康素养。我们的目标是五年内使覆盖人群的肠道健康认知率提升至 60% 以上，从源头降低感染风险。
- 服务健康中国 2030 战略，补齐基层公共卫生防御的短板。肠道感染在基层医疗层面既高发，又是公共卫生监测的优先目标。由于本产品无需仪器、成本低廉、操作简便、室温稳定，它与基层医疗和家庭场景高度契合。它可将诊断能力下沉到患者实际就诊的地点，支撑分级诊疗，形成从预防到筛查、诊断、治疗再到监测的闭环——服务于肠道感染性疾病的早发现、早处置、早控制。

1.5.3 长期行业地位

- 成为肠道感染诊疗一体化领域的技术引领者与标准制定者。本项目基于“五位一体”智能活体治疗架构及其双输入与逻辑门的高判别特异性，突破了“检测与治疗相分离”的常规模式，构成坚实的技术护城河。长期来看，我们将持续改进底盘菌株、

遗传元件、制剂工艺与安全控制架构，将年营收的 15% 以上再投入研发，并围绕全部核心模块构建专利池。我们的目标是成为合成生物学应用于中国肠道感染领域的标杆项目，并参与撰写覆盖工程益生菌、快速诊断与基于微生物组干预的行业标准与临床共识文件。

- 打造精准肠道感染照护领域的标杆品牌，在医院与基层医疗场景中均获认可。当今市场上尚无一款产品同时具备早期诊断、精准治疗与可验证的安全性。本项目以临床数据、权威验证与基层可及性构筑竞争核心，并提供完整的场景矩阵：围手术期临床版、基层医疗版、家庭自测版与公共卫生版。多中心试验、专家共识与真实世界研究将持续强化证据基础，直至该产品成为医院消化科、儿科、感染科及基层医疗机构的首选——推动行业从“检测与治疗分离”走向“诊疗一体”。
- 打造一个“学—产—研—临床—公卫”协同平台，推动合成生物学走进医学。本项目将联结高校、教学医院、疾病预防控制中心、生产企业与监管机构，打通从实验室构建到临床应用与公卫部署的全链条。该平台将承载菌株优化、临床验证、基层示范与政策研究，为中国合成生物学医疗产品提供可复制、可推广的范式，并增强中国在全球肠道微生物组与抗感染照护领域的话语权。

1.5.4 推动全民肠道健康的目标

- 近期目标（第 1–3 年）：夯实技术与临床基础。完成菌株稳定性、安全性与功能验证；完成临床前研究与一项试点临床试验；建立标准化产品原型与生产工艺；在中国西北地区的 3–5 家三甲医院与 20–30 家基层医疗机构开展试点部署；建立专家共识与学术推广体系；开展小规模科普与公益活动，覆盖超过 50 万人；形成初步的有效性与安全性证据。
- 中期目标（第 4–8 年）：全国覆盖与体系成熟。完成多中心 III 期临床试验；取得所需注册批准并实现 GMP 规模化生产；覆盖全国 30 个省份的二级及以上医院以及优先基层医疗网络；使家庭自测版与公共卫生监测系统全面运行；搭建肠道健康管理及疫情监测数字平台；建立完整的教育与公益体系，年服务超过 1000 万人；成为基层肠道感染标准化管理的主流方案。
- 长期目标（第 9–15 年）：行业引领与全民普及。成为肠道感染早预警与精准照护领域的全球领先品牌，将产品推向国际市场；构建覆盖预防、筛查、诊断、治疗、

康复与监测的国家级肠道健康服务体系；推动将肠道健康管理纳入中国基本公共卫生服务包；并持续以技术创新驱动成本下降、可及性提升，直至安全、精准、可负担的无抗生素照护惠及每一个社区、每一个家庭——愿景得以实现：预警在前，诊疗一体，照护下沉，全民共享健康。

1.6 超越项目本身：我们希望留下的理念

对 iDEC 而言，本项目不止于一项技术：

- **科学：**证明抗感染可以更早、更精准——先感知，使“杀灭”变为窄谱、及时且不伤微生物组。
- **责任：**生物遏制（Hok/Sok 配合胆汁响应控制）确保工程菌“在肠内存活、在肠外自裂解”——这是负责任设计的底线；以窄谱精准替代广谱滥用，本身就是应对耐药的负责任实践。
- **反思：**产品形态并非实验室偏好，而是被一线反馈重塑——“买不起仪器、等不起”的基层医生，以及拒绝“让胃不舒服的药”的患者，直接决定了读出形式、效应因子与剂型。
- **社会：**基层医疗的可及性公平——把最需要的工具交到资源最少的机构手中。
- **教育：**帮助公众理解“耐药”与“微生物组”，在社区中播下健康素养的种子。

归根结底，我们的目标并非让肠道只是更能抵抗感染。而是创造一个生物哨兵：它能识别危险的迹象，在危险发生之处作出响应，并知道自己的使命何时完成——

早感知，精判断，局部作用，安全终止。

2 项目背景

肠道感染是临床医学与公共卫生领域的双重挑战：仅在中国，每年发病即超过 1 亿例，围手术期与住院高危患者，以及缺乏诊断能力的基层医疗机构，是这一链条上最脆弱的环节。“先得病、后诊断、广谱根除”的传统路径反复错过最佳干预窗口。GutSentry 旨在用单一工程益生菌，在发病前感知感染风险，通过生物逻辑精确判断，在肠腔内原位诊断并干预，并在离开肠道后自我终止——使检测本身即成为干预。

2.1 临床问题：肠道感染作为脆弱患者中的隐匿威胁

肠道是人体最大的微生态环境之一，也是抵御外界病原体的重要屏障。当肠屏障完整、菌群稳定时，共生菌通过营养竞争、生态位占据及多种拮抗机制，抑制机会致病菌的定植与扩张。然而，在重症感染、大手术、休克、肠屏障损伤或长期暴露于广谱抗菌药物的情况下，肠道菌群可受到显著扰动：定植抵抗下降，病原体与条件致病菌获得扩张空间，并可能突破受损的黏膜屏障，引发局部感染乃至全身炎症反应（SIRS → 脓毒症 → MODS）。5 岁以下儿童与 65 岁以上成人是最高危人群。因此，感染管理的核心问题正从“如何杀灭病原体”转向“如何在最大限度减少对正常菌群扰动的同时，更准确地识别感染相关状态”；感染被识别得越早，干预窗口就越宽。

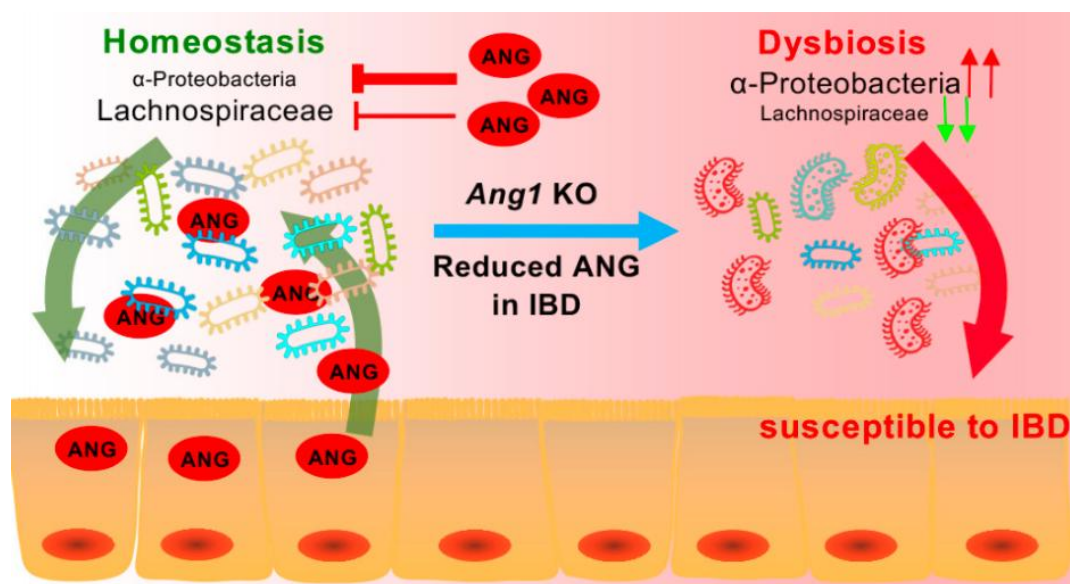


图 17. 肠道稳态与菌群失调：ANG 对肠道菌群的调控及其与炎症性肠病易感性的关系，展示菌群失衡如何增加疾病易感性。

2.2 现行诊疗为何不足：当诊断来得太晚（检测缺口）

现行诊疗遵循一条等待链——症状出现 → 采样 → 实验室检测 → 病原体鉴定 → 治疗选择——并受三重现实制约：粪便培养需 2–3 天，错过关键窗口；PCR/qPCR 灵敏，但依赖专用仪器、试剂与实验室条件；中国超过 80% 的乡镇卫生院不具备肠道病原体检测能力。更根本地，诊断必须回答一个关于使用场景的问题：患者在哪里使用？由谁操作？是否需要专用设备？传统检测回答的是“样本中是否存在该病原体？”，而感染管理真正需要知道的是“病原体是否已达到具有临床意义的活动状态？”——二者并

不相同。如果我们能在生物变化发生时直接识别它，检测窗口就能从“疾病显现之后”前移到更早的阶段。

表 6. 现行诊疗路径与 GutSentry 理念的比较。

维度	常规诊疗	GutSentry 理念
作用时机	临床症状出现之后	致病之前（生物信号出现时）
检测对象	样本中的病原体	原位的感染相关状态
检测方式	粪便培养 / PCR（外送实验室）	工程菌原位感知
干预方式	广谱抗生素	局部窄谱响应
检测窗口	症状出现后，延迟	症状出现前，早期

2.3 广谱治疗的生物学代价（治疗缺口）

广谱抗菌药物可迅速降低细菌数量，在病原体未明或患者病情快速恶化时具有临床价值；但广谱作用也会扰动正常菌群，削弱生态位竞争与定植抵抗，为艰难梭菌（Clostridioides difficile）重叠感染以及广泛耐药菌株（CRE、VRE）的富集创造条件。在基层医疗中，盲目使用抗生素的比例高达 51%（WHO 建议基准为 30%），临床标本中超过 50% 的大肠杆菌（E. coli）分离株已对氟喹诺酮类耐药。因此，治疗策略不仅要回答“如何尽可能有效地杀灭病原体”，还要回答“如何在控制病原体的同时最大限度减少对正常菌群的影响”。噬菌体疗法、抗菌肽、群体感应干预与工程益生菌，正推动抗菌实践从广谱杀灭走向精准、局部的干预。

2.4 肠道作为生物信号的来源

信号 1 —— AI-2（群体感应信号）。信号 2 —— 连四硫酸盐（炎症相关信号）。要在肠道内直接识别感染相关状态，我们需要能够反映感染过程的生物信号——而疾病本身就在改变肠道的化学环境。

AI-2 是许多细菌群体感应系统的信号分子，与种群密度及群体水平行为相关。当病原体增殖至高密度时，肠道 AI-2 升高，可作为反映高密度微生物活动 / 病原体增殖的输入信号；我们的底盘菌株大肠杆菌 Nissle 1917（EcN）天然携带 AI-2 感应元件（LsrACDB / LsrK / LsrR）。然而 AI-2 并非感染特异性开关——正常肠道菌群也会产生 AI-2。AI-2 ≠ 感染特异性。

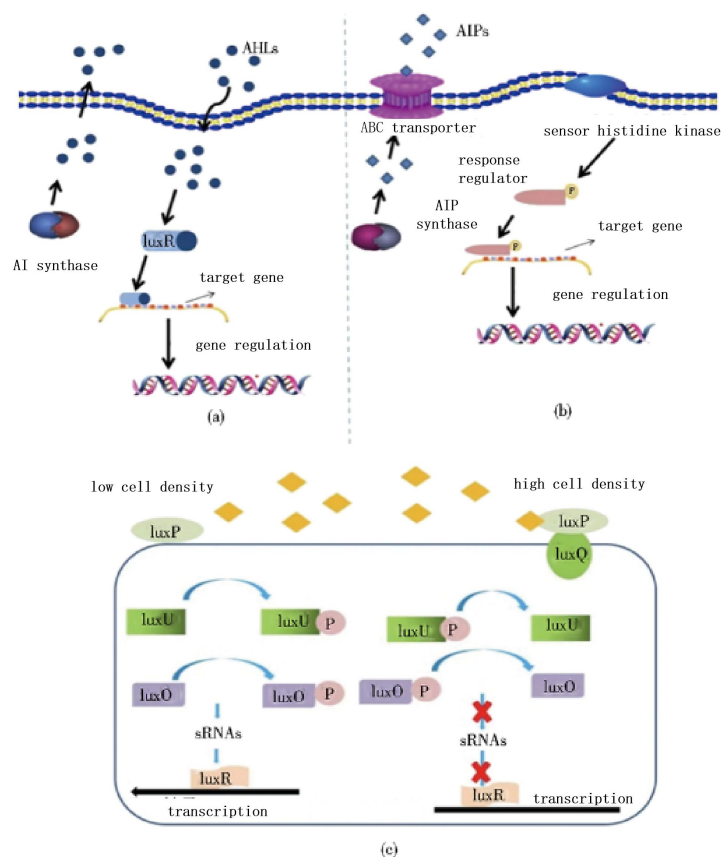


图 18. 细菌群体感应的一般机制：(a) AHL 介导；(b) AIP 介导；(c) 经 LuxPQ–LuxU/O–sRNAs 通路的细胞密度依赖性 AI-2 信号传导。GutSentry 通过 EcN 内源的 LsrACDB/LsrR 系统检测 AI-2。

在发炎的肠道环境中，宿主来源的 ROS/RNS 将硫代硫酸盐氧化为连四硫酸盐，后者反映黏膜炎症状态，并可作为炎症组织中某些肠道病原体的呼吸电子受体——提供了有别于 AI-2 的信息维度。然而连四硫酸盐也并非绝对特异的感染标志物；非感染性组织损伤或无菌性炎症同样可产生它。单独的连四硫酸盐 ≠ 感染特异性。

2.5 单一信号不足：为何采用双输入与逻辑

两种信号提供不同维度的信息：AI-2 反映微生物群体活动与病原体高密度增殖；连四硫酸盐反映肠道炎症与氧化环境。但任一信号单独出现都可能源于非感染性来源。我们不希望工程菌仅凭单一信号就触发，而是要它回答一个更严格的问题：病原体相关的微生物活动与肠道炎症是否同时发生？这正是与逻辑的依据——AI-2 高 且 连四硫酸盐高 → 感染相关状态 → 下游转录被激活；仅 AI-2 → 关闭；仅连四硫酸盐 → 关闭。

双输入逻辑整合两条独立的环境线索，并通过设计降低单一生物标志物导致误激活的风险。

2.6 活细胞中的逻辑：为何选择工程益生菌

传统诊断设备需要将样本取出体外，由外部仪器分析；工程益生菌提供了另一种途径——一个进入肠道环境、原位感知变化并在细胞内处理信息的生物系统。我们选择 EcN 作为底盘菌株，是因为它作为益生菌拥有成熟的使用记录和良好的遗传可操作性，能够承载完整的功能链：感知（识别 AI-2 + 连四硫酸盐）→ 判断（经 Split T7 RNA 聚合酶实现双输入与逻辑）→ 报告（LacZ 比色输出）→ 作用（窄谱抗菌肽进行局部干预）→ 遏制（Hok/Sok + 胆汁响应型 P16090 环境依赖性自限）。使能技术已经成熟：基因编辑使多信号识别与多靶点治疗成为常规，益生菌冻干解决了室温储存与运输问题，使其可在基层医疗和家庭场景部署。

2.7 从背景到本项目

2.7.1 诊疗一体化：连接诊断与干预（诊疗缺口）

传统产业将诊断与治疗视为两个独立产品：患者先完成检测，再根据结果选择治疗，在诊断与干预之间留下时间与流程上的缺口。我们的设计在单一生物决策节点上将二者连接起来：环境感知 → 与逻辑判断 → 同步输出诊断结果并进行局部干预——直接回应检测与治疗相分离的问题。

2.7.2 生物遏制：活体系统必须知道何时终止

当工程菌被设计用于在人体内执行诊断与治疗功能时，“能够工作”并不是唯一的问题——它们在离开目标环境后能否停止并保持受控同样关键。因此，生物安全不是事后补充，而是系统架构的一部分：Hok/Sok 毒素-抗毒素系统与胆汁响应型启动子 P16090 相偶联，将细菌的存活与肠道环境绑定——在肠道内存活，在肠道外自裂解。该系统不仅要回答“何时启动”，还要回答“何时终止”。

2.7.3 从现行诊疗到本产品形态

与传统产品相比，本设计可概括如下：

表 7. 现行诊疗与本产品形态对比。

常规诊疗	我们提出的产品形态
外部样本检测	原位生物感知
单一诊断输出	诊断与治疗同步输出
广谱抗菌作用	靶向抗菌响应
诊疗分离	一体化诊疗
以功能为核心的设计	功能叠加生物遏制

我们所强调的价值，并非宣称对现有产品全面优越，而是在单一工程活体平台上，将目前分散于不同产品中的感知、判断、诊断与干预整合起来：感知 → 计算 → 诊断 → 治疗 → 遏制。

表 8. GutSentry 系统架构：功能模块、生物学实现与输出。

模块	生物学实现	输出 / 效应
感知	AI-2 感应 (LsrACDB / LsrK / LsrR) + 连四硫酸盐	识别感染相关状态
计算	Split T7 RNAP 双输入与门	仅在两种信号同时存在时激活
报告	LacZ 比色输出 (X-gal / CPRG)	即时检测可视化读出
作用	Microcin J25 窄谱肽	局部抗菌响应
遏制	Hok/Sok + 胆汁响应型 P16090	在肠道内存活；在肠道外自裂解

我们的出发点可用两句话概括：单一信号不足，单一功能也不足。我们要构建的，是一个能够感知、判断、响应并安全终止的活体系统——这正是我们主题与愿景的技术体现：“早感知，精判断，局部作用，安全终止。”

3 产品

3.1 产品概述

3.1.1 产品愿景：我们创造的不是一株工程菌，而是一个智能活体诊疗系统

我们销售的不是一株工程菌，而是在开发一个智能活体诊疗系统。它以经临床验证的医用益生菌底盘为基础，经口服进入并定植于高危患者的肠黏膜，通过双输入逻辑在临床表现出现之前判定感染的发生，在即时检测场景下输出可视化诊断信号，原位启动靶向干预，并在离开宿主后按设计自主终止。其定位是“肠道感染早期预警与精准照护的专家”。

产品逻辑可概括为三个问题：

- 为什么：肠道感染被识别得太晚——粪便培养需 48–72 小时，基层医疗机构普遍缺乏检测能力（超过 80% 的乡镇卫生院无法检测肠道病原体），盲目经验性使用抗生素的比例高达 51%（WHO 基准：30%），持续助长抗菌药物耐药性。
- 如何做：本产品以大肠杆菌 Nissle 1917（EcN）为底盘，同时感知群体感应信号 AI-2 与炎症相关代谢物连四硫酸盐，通过由 Split T7 RNA 聚合酶构建的双输入与门完成逻辑判断，随后同步输出诊断与治疗。
- 是什么：一款口服智能活体生物药——装载冻干工程菌的肠溶胶囊，搭配一张体外粪便比色检测卡——实现原位环境感知、双输入逻辑计算、即时检测比色诊断、靶向原位清除与程序化体外自限的五位一体诊疗一体化闭环。

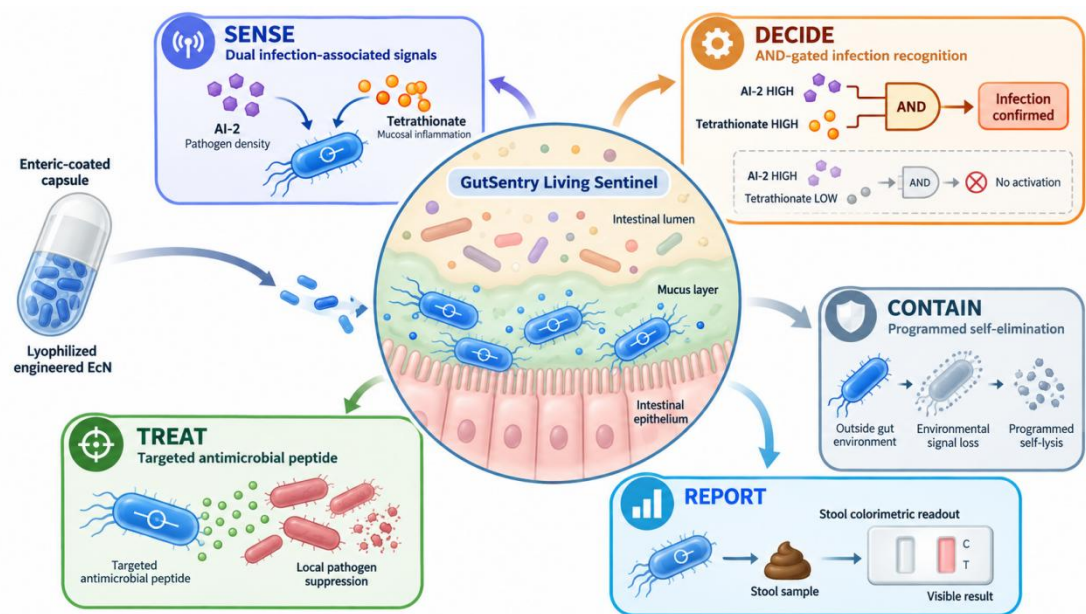


图 19. GutSentry 产品概览（产品视角）。患者口服肠溶胶囊；工程 EcN 释放进入肠道并作为哨兵定植于肠黏膜；AI-2 与连四硫酸盐输入与逻辑门；双路输出被激活——即时检测的粪便比色读出，以及由窄谱抗菌肽进行的靶向局部清除——随后细菌离开肠道时发生程序化自裂解。

3.1.2 产品架构：将技术模块转化为产品能力

其内部构造并非以“四个基因模块”来呈现，而是作为五项连续的产品能力——先回答“它能做什么”，再回答“它由什么构成”：

- 感知（SENSE）——识别感染相关信号：病原体高密度增殖（AI-2）与肠黏膜炎症（连四硫酸盐）

- 判断（DECIDE）——感染特异性计算：仅当两种信号同时存在时才激活下游响应；单一信号不触发。
- 报告（REPORT）——即时检测可视化读出：LacZ 随粪便排出，加入显色底物后呈现肉眼可见的颜色。
- 作用（ACT）——靶向局部治疗：窄谱抗菌肽原位清除病原体，而不扰动共生菌群。
- 遏制（CONTAIN）——环境依赖性自限：在肠道内存活；在肠道外程序化自裂解。

表 9. 从技术语言到产品语言

技术模块（项目描述）	产品语言
AI-2 感应模块（LsrACDB / LsrK / LsrR）	病原体高密度感应
连四硫酸盐感应模块（TtrS / TtrR）	肠道炎症感应
Split T7 RNA 聚合酶双输入与门	感染特异性逻辑计算
LacZ 比色输出（X-gal 蓝色 / CPRG 品红）	即时检测可视化报告
窄谱抗菌肽（Microcin J25 / 工程化 Colicin）	靶向局部治疗
Hok/Sok 毒素-抗毒素系统 + 胆汁响应型启动子 P16090	环境依赖性生物遏制

3.1.3 患者旅程：从口服给药到安全排出

与传统“采样——外送——等待——结果”的流程不同，本产品在人体内完成其完整生命周期。从患者视角看，产品经历六个阶段：

- 阶段 1 给药：口服肠溶胶囊；耐酸外壳保护冻干活菌通过胃部，仅在肠道 pH 下溶解释放。
- 阶段 2 肠道驻留：EcN 凭借优异的黏膜黏附力定植于肠腔，充当局部微环境的哨兵。
- 阶段 3 持续监测：AI-2（病原体高密度）与连四硫酸盐（黏膜炎症）在原位被持续监测，无需采样。
- 阶段 4 逻辑判断：双输入与门仅在“病原体高密度增殖”与“侵袭性黏膜炎症”同时满足时，才将状态判定为感染；任一单一信号（生理性 AI-2 或无菌性炎症）均不触发。

- 阶段 5 双路响应：在诊断一侧，LacZ 随粪便排出，加入显色底物后呈现肉眼可见的颜色；在治疗一侧，窄谱抗菌肽经 Sec 通路释放，精准清除病原体而不损伤肠道厌氧菌。
- 阶段 6 安全排出：细菌一旦被排出体外，胆盐浓度降至响应阈值以下，Hok/Sok 系统触发程序化裂解，防止遗传元件扩散至环境。

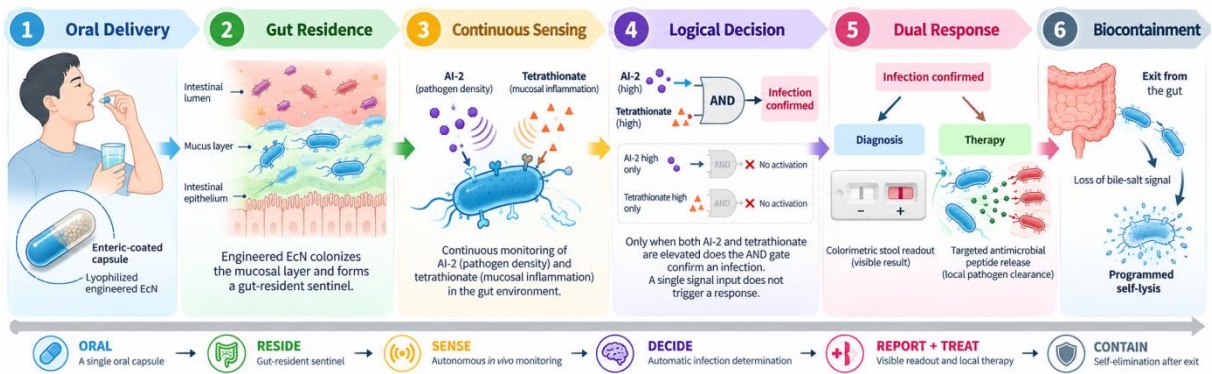


图 20. 从口服给药到安全排出：GutSentry 的产品生命周期。六个阶段——口服给药、肠道驻留、持续监测、逻辑判断、双路响应（诊断 + 治疗）与生物遏制。

3.1.4 目标用户与使用场景：一个平台，三种场景

同一核心技术平台衍生出三个产品版本，覆盖基层医疗机构、医院与家庭自测，形成对肠道感染照护需求的分层覆盖：

表 9. GutSentry 产品矩阵（三个版本）

版本	关键特征	使用场景	目标用户	剂型与配套检测卡
基层医疗版	无需仪器；低成本；肉眼可见比色读出；12 小时出结果；室温稳定 3 个月	乡镇卫生院；社区卫生服务中心	基层医师；因肠道感染就诊的患者	肠溶口服胶囊（一疗程，体内干预）+ 配套粪便比色检测卡（诊断读出）
临床版	荧光定量；兼容医院酶标仪；6 小时出结果；灵敏度 10^2 CFU/mL；特异性 >97%	二级及以上医院的临床检验科及消化、儿科与感染科	临床医师；肠道感染住院与门诊患者	肠溶口服胶囊（一疗程）+ 配套粪便荧光定量检测卡（实验室读出）
家庭自测版	自读式比色检测卡；操作简便；无需专业知识；12 小时	居家筛查	高危人群的家庭成员：婴幼儿、老年人、免疫功能低下者	完整居家套装：口服肠溶胶囊（一疗程）+ 一次性粪便采样器

	出结果：在线 咨询支持			+ 粪便比色检测 卡 + 比色对照卡
--	----------------	--	--	-----------------------

3.1.5 产品形态：客户实际收到的是什么

客户购买的不是“一管工程菌”，而是一套完整的产品包：口服肠溶胶囊（冻干工程菌）+ 粪便比色检测卡 + 使用说明 + 安全信息。胶囊递送活菌；检测卡完成诊断读出；二者共同构成完整的诊疗一体化闭环。

需要说明的是，以上为概念性产品形态。最终商业制剂（胶囊、冻干粉、活菌混悬液等）及给药方案将在制剂、稳定性与剂量探索研究后确定，现阶段并不预设为既定的商业规格。

3.1.6 价值主张：三个闭环

产品的核心价值不是单一功能，而是三个相互咬合的闭环：

- 闭环 1——原位：感知与判断发生在病原体实际增殖的肠道环境中，而非在样本被取出体外之后，使检测窗口前移至症状出现之前（比传统方法早 24–48 小时）。
- 闭环 2——双功能：诊断与治疗由同一套感染特异性逻辑支配；局部干预在检测到的那一刻即启动，压缩“检测—干预”时间链，缩短病程并降低成本。
- 闭环 3——自含安全：生物遏制是产品的内在属性（Safety by Design，设计即安全），而非附加模块——“在肠道内存活，在肠道外自裂解”，安全与功能属于同一系统架构。

从临床路径看，本产品将“症状 → 采样 → 实验室检测 → 等待 → 治疗决策 → 广谱抗生素”这一被动链条，压缩为“口服给药 → 肠道持续监测 → 感染特异性判断 → 比色报告与靶向局部治疗”的主动闭环。

3.1.7 竞争格局：我们与谁竞争，又在何处胜出

本产品的竞争对手不是“其他工程菌”，而是患者当下实际使用的诊断与治疗手段，按类别比较：诊断类（粪便培养、qPCR/mNGS）、治疗类（经验性使用抗生素、靶向抗生素、益生菌），以及新兴进入者（工程益生菌、活体生物药）。

表 10. 竞争格局比较

维度	粪便培养	PCR / mNGS	经验性使用抗生素	GutSentry
原位感应	✗	✗	—	✓
持续监测	✗	✗	—	✓
感染特异性逻辑	低	单一标志物	—	✓ 双输入与门
靶向局部治疗	✗	✗	✗ 广谱	✓
节约抗生素*	✗	✗	—	✓*
无创	✓	✓	✗	✓
内置生物遏制	不适用	不适用	不适用	✓

差异化的三大支柱。第一，特异性：双输入与门从结构上降低误激活风险，这是单一标志物诊断无法提供的。第二，诊疗一体化：识别、比色报告与原位治疗整合于同一底盘，干预不必等待实验室结果。第三，可及性：基层医疗版本无需仪器、操作简便、成本低廉（单位生产成本约 RMB 10，≈ USD 1.5；售价 RMB 35–45，≈ USD 5.2–6.6，远低于 PCR 的 RMB 100–200，≈ USD 15–29），使其在中国县级与基层医疗场景中具备可行性。

3.1.8 验证与开发：科学证据不等于产品证据

科学可行性与产品可行性是两个不同的问题：前者问“线路是否按设计工作”，后者问“它能否成为可交付的产品”。我们将开发过程划分为清晰的阶梯，并如实标注当前所处阶段：

- 概念验证与线路设计 → 单信号感应（AI-2、连四硫酸盐分别验证）→ 双输入与门 → 双输出（LacZ 报告 + 窄谱抗菌肽）→ 整合 EcN → MVP（基层三件套：胶囊 + 采样器 + 检测卡）→ 临床前验证 → 临床转化。

当前阶段：项目处于概念与线路设计阶段；具体里程碑以团队实际实验进展为准。本文件中所有临床与市场表述均为设计目标，而非已验证的结论。实际的 MVP 交付物及用户可获取的信息，将随实验推进而明确并更新。

3.2 服务

3.2.1 端到端照护

每个产品版本都配套差异化的服务包：

- 基层医疗：免费技术培训与操作指导，使基层医师能够放心使用产品；定期参与学术会议与培训课程，提升肠道感染照护水平；免费试用产品；以及快速响应的售后服务。
- 医院：临床研究支持（联合研究与共同署名发表）；针对机构需求的定制化产品与服务；患者随访与结局监测系统，为临床医师调整治疗提供证据基础；以及通过会议与专家讲座开展专业化学术推广。
- 家庭用户：详尽的说明书与教学视频（胶囊服用、粪便采样、检测卡操作）；由执业医师值守的 24 小时在线咨询平台；针对检测阳性用户的随访系统，指导治疗与康复；以及分享肠道健康知识的用户社区，以建立满意度与忠诚度。

3.2.2 公共卫生监测

面向疾病预防控制中心与公共卫生主管部门，我们提供肠道感染暴发监测解决方案：对重点人群定期筛查，及早暴露暴发的早期信号以便处置；配套数字化管理系统实时采集、分析并上报数据，用于流行病学预警；一旦发生疫情，我们提供应急肠溶胶囊及配套粪便检测卡，用于快速病例筛查与传播控制。

3.2.3 技术支持与定制开发

我们向科研机构与企业提供合成生物学技术支持与定制开发，涵盖工程菌株构建、功能验证与发酵工艺优化；在客户需要时，我们针对特定病原体或疾病开发工程益生菌，拓展平台的应用范围。

3.3 SWOT 分析

表 11. SWOT 分析：内部因素

优势（内部）	详情	劣势（内部）	详情
先发技术	双信号（AI-2 × 连四硫酸盐）双输入与门诊疗一体化系统，从结构上降低单一生物标志物带来的假阳性风险；全球范围内尚无同类产品上市。	临床前阶段	尚无临床数据。前方是 I–III 期临床试验、注册与 GMP 放大生产——这是一条漫长、资本密集的道路，每个关口都存在真实的失败风险。
真正的诊疗一体化	在同一底盘内实现识别、比色报告与原位治疗；干预在检测	活体产品的约束	尽管经过冻干，活体生物药仍有稳定

	到的那一刻即启动，无需等待实验室结果。		性与物流要求；基层医疗版 12 小时出结果，慢于胶体金检测的 15–20 分钟。
已去风险的底盘	EcN 获 FDA 与欧盟认可，拥有近百年临床使用历史与成熟的安全性记录——这是全新底盘所不具备的优势。	半定量读出	基层医疗版的肉眼判读不及仪器定量精确，在需要数值结果的场景中可能限制其采用。
不诱导耐药	靶向群体感应/毒力信号通路，而非维持存活所必需的功能；不施加存活选择压力，不诱导耐药，且不扰动共生菌群。	资金基础有限	相对于将一款活体生物药推进临床开发所需的成本，注册资本有限。
分层遏制	Hok/Sok 毒素-抗毒素系统 + 胆汁响应型启动子 P16090 实现“在肠道内存活，在肠道外自裂解”；结合严谨拷贝质粒低泄漏设计，多层机制降低环境释放与基因转移风险。	公众疑虑	公众对工程化微生物的谨慎态度，叠加益生菌品类历来夸大功效宣传的包袱，必须正面应对。
成本与速度优势	比培养/PCR 早 24–48 小时；无需仪器；单位生产成本约 RMB 10，而 PCR 为 RMB 100–200。	团队经验不足	学生主导的团队在监管事务、GMP 生产与商业放大方面的直接经验有限。
机构支持	高校的科研能力结合附属医院的临床资源。		
制剂优势	冻干肠溶胶囊支持基层场景的室温储存，并抵御胃酸以保护菌株活性。		

表 12. SWOT 分析：外部因素

机会（外部）	详情	威胁（外部）	详情
政策支持	合成生物学是《生物经济“十四五”规划》明确的战略性新兴产业；《遏制微生物耐药国家行动计划（2022–2025 年）》目标为抗生素合理处方率 $\geq 75\%$ 。	监管不确定性	工程化活体治疗产品处于药品与特殊医学用途食品监管的边界；分类或审批路径不明确，可能延长长时间线并提高合规成本。
巨大的未满足需求	中国每年肠道感染发病超过 1 亿例；基层盲目使用抗生素比例达 51%，而 WHO 基准为 30%；超过 80% 的乡镇卫生院缺乏病	技术被超越	噬菌体疗法、抗菌肽与菌群移植都在推进；竞争对手可能率先推出诊疗一体化产品。

	原体检测能力。		
空白细分市场	全球范围内尚无诊疗一体化工程益生菌上市；没有需要被替代的在位厂商。	在位厂商的阻力	成熟的抗生素与 IVD 厂商拥有强势品牌、分销网络、生产规模与采购关系。
分级诊疗的东风	分级转诊制度将首诊推向基层医疗，从结构上创造对低成本、无需仪器诊断的需求。	投资回收期长	5–8 年的盈利路径可能考验投资者耐心，并限制融资选择。
家庭自测市场增长	健康意识提升与对不使用抗生素疗法支付意愿的提高，正在扩大家庭自测细分市场。	报销风险	创新产品可能被排除在医保目录之外，集中采购则带来降价压力。
品类已被他人去风险	Synlogic 的 SYNBI618 进入 III 期，证明工程益生菌能够走完临床开发与监管审评。	放大生产	在商业规模下保持活菌数、遗传稳定性与单位成本，对本构建体尚未经验证。
平台可扩展性	底盘与基因线路可被重新靶向其他病原体与疾病，在首个适应症之外打开授权与技术服务收入。	全品类声誉风险	任何涉及工程益生菌的生物安全事件或不良事件，都可能引发整个品类的监管收紧。
		出口壁垒	海外市场对转基因生物实行严格的审批流程，加之关税，将削弱出口竞争力。

需要强调，本 SWOT 分析建立在我们临床前研究阶段的当前认知之上。随着更多动物实验数据、安全性评价数据与行业政策更新的获得，优势、劣势、机会与威胁中的各项将被重新评估并相应修订。

由矩阵推导的策略

- **SO（发挥优势、抓住机会）：**率先进入基层医疗市场——那里检测能力的缺失与 51% 的误用率，使无需仪器的诊疗一体化产品即刻具备价值；同时国家对基层医疗能力的投入既提供资金，也提供政策掩护。
- **WO（以机会弥补劣势）：**通过走“药品 + 特殊医学用途食品”双轨监管路径，把有限的资金基础转化为优势——食品路径可在药品路径推进期间更早产生收入——并借助高校与附属医院的关系，弥补自身在监管与临床经验上的不足。

- ST（以优势化解威胁）：将分层遏制（Hok/Sok + P16090“在肠道内存活，在肠道外自裂解”）作为监管申报与公众沟通的核心，把最大的威胁——生物安全担忧——转化为可展示的优势。
- WT（减少劣势、规避威胁）：不与仿制药益生菌或抗生素供应商打价格战；通过临床验证与专家共识进入市场；销售“产品加健康管理服务”，而非商品化检测；并在 III 期临床之前将生产与监管专才纳入团队。

4 市场分析

本章按照“市场需求—市场规模—行业环境—细分与滩头市场—客户与支付方—竞争格局—进入与拓展”的逻辑展开。先确认未被满足的市场需求，再估算市场容量，界定细分市场与滩头市场，识别客户与支付方，分析竞争格局，最后规划市场进入与拓展路径。

4.1 市场需求与未满足的痛点

4.1.1 典型患者路径及其摩擦点

当前肠道感染诊疗的标准路径为：胃肠道症状发作 → 就诊 → 粪便采样 → 样本运送 → 实验室检测（粪便培养 / PCR / 抗原检测）→ 等待结果 → 医生决定是否开具抗生素。该路径建立在成熟的临床检测体系之上，但存在六个关键摩擦点：

- 检测与治疗相互分离：诊断与干预之间仅靠样本运送和等待衔接，检测步骤本身不产生任何治疗动作。
- 依赖主动采样与实验室：患者须主动提供样本，样本须运送至实验室，检测依赖仪器和受训人员。
- 存在时间滞后：从感染发生到确诊存在显著延迟，粪便培养通常需 48–72 小时。
- 等待期间经验性用药：医生在等待结果时常经验性使用广谱抗生素，基层医疗的经验性处方率高达 51%。
- 单点采样：单次样本仅反映一个时间点，无法持续监测病原体的动态活动。
- 结果不直接驱动干预：诊断结果本身并不触发治疗，两个步骤相互独立，拉长了从发现问题到采取行动的路径。

4.1.2 未满足需求陈述

综合而言，本产品所针对的未满足需求是：

当前胃肠道感染管理缺乏一种能够在感染部位持续感知、识别真实感染状态，并在单一系统中整合诊断与局部干预的解决方案。

4.2 市场规模：TAM—SAM—SOM

诊疗一体化工程益生菌是一个全新的细分领域，迄今尚无商业销售记录，第三方咨询机构也尚未发布独立的市场规模估算。为客观评估市场容量，本节以相邻的成熟市场（传统肠道感染诊断与治疗）作为参照范围，并采用三层 TAM—SAM—SOM 方法。

4.2.1 整体规模与增长

全球肠道感染诊断与治疗市场近年来稳步增长。QYResearch 于 2025 年 3 月发布的报告显示，2024 年全球细菌性肠道疾病检测销售额为 USD 3.239 billion，预计到 2031 年将达到 USD 4.162 billion，复合年增长率（CAGR）约为 3.7%（图 18）。Bain & Company 咨询数据显示，2023 年全球肠道感染诊断市场约为 USD 1.95 billion，2023–2028 年 CAGR 约为 6.4%。中国是全球肠道感染发病率最高的国家之一，增速高于全球平均水平，2024 年约占全球市场的 20%–25%。

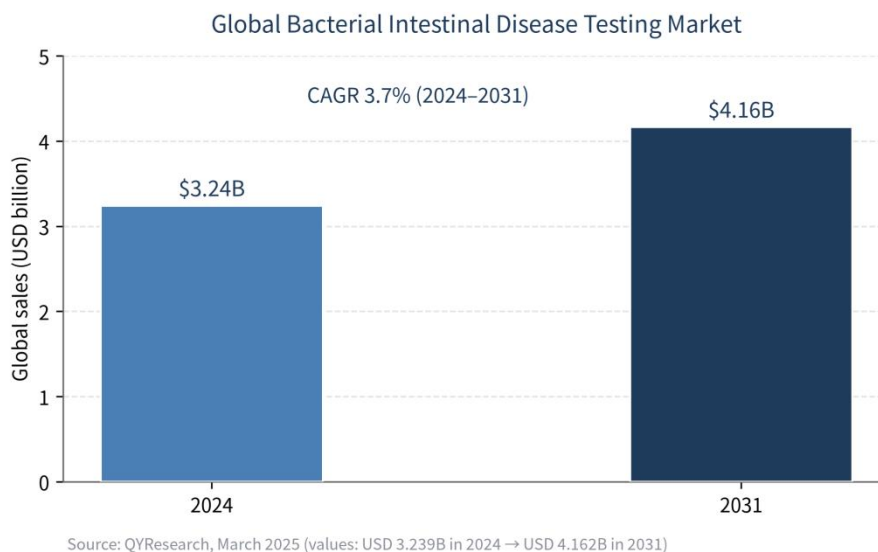


图 21. 全球细菌性肠道疾病检测市场规模（2024–2031）。2024 年销售额约 USD 3.239 billion，预计到 2031 年达 USD 4.162 billion，CAGR 约 3.7%（数据来源：QYResearch，2025 年 3 月）。

从产品结构看，胶体金快速检测试剂约占诊断板块的 60%，PCR 试剂约占 30%，其他检测约占 10%；治疗端以广谱抗生素为主（约 90%），益生菌及其他微生物组产品约占 10%（图 22）。诊疗一体化工程益生菌是全球范围内尚无成熟商业产品的全新细分领域——存在显著的市场空白。

Structure of the Intestinal Infection Diagnostics & Therapeutics Market

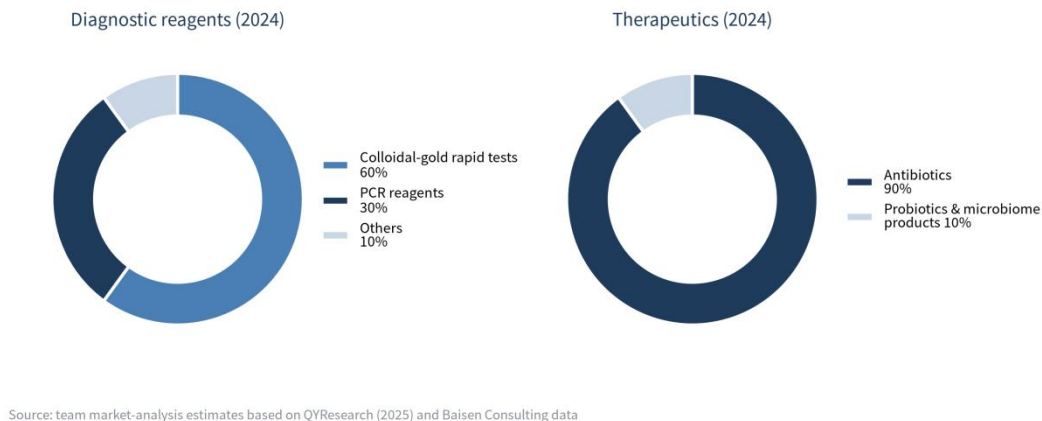


图 22. 肠道感染诊断与治疗市场的产品结构。诊断端：胶体金快速检测约 60%，PCR 约 30%，其他约 10%；治疗端：抗生素约 90%，益生菌及其他微生物组产品约 10%（数据来源：团队基于 QYResearch 与 Bain & Company 数据估算）。

4.2.2 分层估算：自上而下与自下而上交叉验证

基于上述数据，可及市场分三层估算（表 13）。TAM 采用自上而下（行业报告）口径；SAM 与 SOM 同时用自下而上框架——“目标患者数 × 每患者年使用次数 × 每疗程价格 × 采用率”——进行交叉验证，而非仅依赖行业报告数字。

表 13. TAM—SAM—SOM 市场估算

层级	定义	估算口径	规模	数据来源
TAM（全球可及市场）	全球肠道感染诊断与治疗市场（最大潜在市场）	自上而下：诊断（细菌性肠道疾病检测，2024 年）+ 治疗（基于抗生素的抗菌治疗市场）	诊断约 USD 3.2 billion（2024 年）；治疗端规模待按抗生素市场口径测算 [治疗端价值待行业数据确认；暂按“诊断+治疗”合计估算]	QYResearch（2025 年 3 月）；治疗端来源待确认
SAM（可服务市场）	中国肠道感染快速诊断与精准干预市场（本技术可触达的部分）	自上而下：中国占全球市场 20%–25%（2024 年）；自下而上：中国目标患者数 × 年使用次数 × 每疗程价格 [患者数与频次待与流行病学数据校准]	诊断约 USD 650–800 million（2024 年，折算）；另加精准干预治疗板块 [估算]	由全球数据折算；自下而上框架待校准
SOM（可	初期可获得市场：	自下而上：初	[待定：待由基层	访谈与采购数

获得市场)	基层医疗机构（乡镇卫生院/社区卫生服务中心）+ 高风险家庭居家自检	期可触达基层机构/高风险家庭数 × 采用率 × 每疗程价格 [采用率待与消费者调研及采购访谈校准]	就诊量、病例数与采购数据计算]	据待校准（见第 4.5.3 节 需求验证）
-------	-----------------------------------	--	-----------------	-----------------------

初始 SOM 将结合第 4.5.3 节所述消费者调研与基层医疗采购访谈数据进一步校准。表 6 给出的是估算框架与口径，而非经过验证的商业预测。

4.2.3 口径说明

需要说明的是，上述引用的市场规模数据主要覆盖传统肠道感染诊断试剂与治疗药物。由于诊疗一体化工程益生菌这一细分领域迄今尚无商业销售记录，第三方咨询机构尚未发布针对该领域的独立市场规模估算。这些数字仅作为评估市场容量的参照框架，不代表对新产品实际销售的预测。

4.3 行业趋势与国内环境

4.3.1 政策环境

国家政策大力支持合成生物学与创新医疗器械发展。2024 年《政府工作报告》提出积极培育生物制造等新增长引擎；《“十四五”生物经济发展规划》明确要求推进合成生物学创新，加速新药与医疗器械产出；《遏制微生物耐药国家行动计划（2022–2025 年）》收紧抗生素管理，并鼓励新型抗菌药物与替代疗法研发。这些政策共同为本项目创造了有利环境。

4.3.2 经济环境

2025 年，中国人均可支配收入达 RMB 43,000（约 USD 6,300），人均卫生支出达 RMB 2,573（约 USD 379），占人均消费支出的 8.7%。居民健康支付能力持续提升。与此同时，基层医疗机构的采购预算以每年 10% 以上的速度增长，使本产品基层医疗版本处于基层医疗的购买力范围之内。

4.3.3 社会环境

中国每年肠道感染病例超过 1 亿例。公众对抗生素过度使用所致抗菌药物耐药性（AMR）的担忧日益加剧，对“少用抗生素”治疗方案的接受度不断提高。健康意识提升也推动更多消费者转向居家早筛，居家自检市场快速扩张。

4.3.4 技术环境

微生物组科学、分子生物学与合成生物学的快速进展为工程益生菌提供了坚实的技术基础：CRISPR 基因编辑已趋成熟，使菌株构建更精准高效；高通量测序降低了微生物组分析成本；益生菌冻干技术的突破解决了储存与运输难题。

4.4 市场细分与滩头市场

4.4.1 细分维度

市场按三个维度细分——地理、使用场景与健康状态：

- **地理：**中国西北农村、中西部基层医疗市场以及一二线城市。西北农村经济发展水平较低、基层医疗资源较弱、肠道感染发病率较高，对低成本、易使用产品的需求最为迫切；中西部基层医疗市场偏好基层医疗版本；一二线城市医院重视精准、定量的临床版本，其居家自检市场也更成熟。
- **使用场景：**基层医疗、医院、居家自检与公共卫生监测。基层医疗看重价格与易用性，医院看重灵敏度与特异度，居家用户看重便捷性，公共卫生监测看重批量筛查能力。
- **健康状态：**高风险人群（婴幼儿、老年人与免疫功能低下者）、普通肠道感染患者与健康消费者。高风险人群发病率最高、对早诊早治需求最迫切，是核心目标人群；普通患者是主要使用人群；健康消费者关注预防与肠道健康维护，对居家自检有中等程度需求。

4.4.2 界定滩头市场

在面向整体市场之前，必须回答“我们首先究竟卖给谁”这一问题。滩头市场按四个维度界定——疾病、人群、场景与地理：

- 疾病：细菌性肠道感染——诊断延迟与经验性抗生素治疗问题最突出的感染类型。
- 人群：5 岁以下儿童与 65 岁以上成人等高风险人群——发病率最高，对早诊早治需求最迫切。
- 场景：基层医疗机构（乡镇卫生院、社区卫生服务中心）——超过 80% 的乡镇卫生院缺乏病原体检测能力，对检测与治疗一体化的需求最为迫切。
- 地理：中国，优先选择基层医疗体系较完善、分级诊疗落地较快的省份。

由此得到初始细分漏斗（图 23）：肠道感染 → 细菌性肠道感染 → 目标病原体群 → 需要快速诊断与精准干预的高风险人群 → 首发人群。后续 SAM 与 SOM 估算均基于该首发人群，而非全部肠道感染病例。

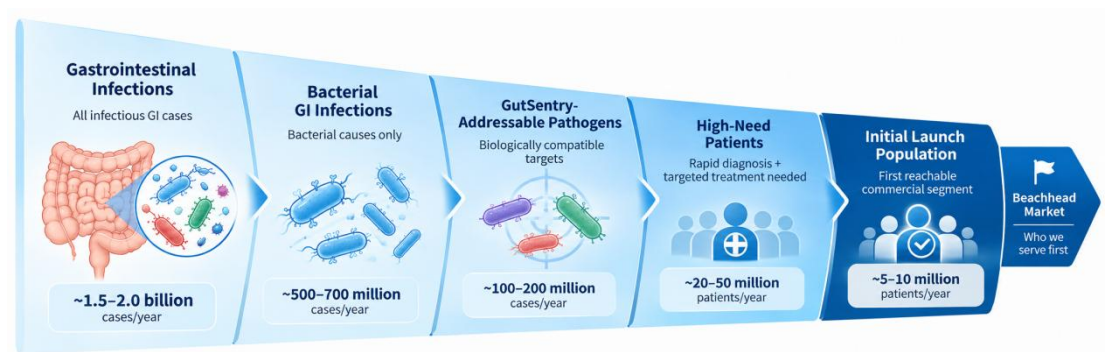


图 23. 从全部肠道感染病例到首发人群的市场细分漏斗。层级：肠道感染 → 细菌性肠道感染 → GutSentry 可及病原体 → 需要快速诊断与精准干预的高需求患者 → 首发人群（滩头市场）。人群数字为团队估算，待与流行病学及采购数据校准。

4.4.3 目标市场选择依据

- 基层医疗——核心目标市场。中国超过 80% 的乡镇卫生院缺乏肠道病原体检测能力，基层抗生素滥用严重，对“检测+治疗”一体化产品需求迫切。基层医疗版本——无需仪器、操作简便、成本低廉——与该场景高度匹配，国家基层医疗能力建设项目也为市场进入提供了政策支持。
- 医院——二级与三级医院的消化科、儿科与感染科是肠道感染患者的主要就诊场所。这些机构要求准确性与定量能力；临床版本通过兼容医院现有酶标仪的荧光定量方案满足这一需求。其一体化功能也有助于医生更快治疗、减少抗生素使用，与医院发展方向一致。

- 居家自检——随着健康意识提升，更多消费者希望在家筛查。居家版本无需专业知识即可操作，适合有高风险成员的家庭，是未来重要的增长来源。

4.4.4 分市场产品定位

- 基层医疗——定位为“基层肠道感染诊疗一体化解决方案”，突出无需仪器、低成本、易使用的特点，帮助基层机构提升诊断能力、减少抗生素滥用；通过免费试用与公益培训让医生和患者直接体验产品，建立接受度。
- 医院——定位为“肠道感染早期精准干预工具”，突出早期预警、诊疗一体化与不诱导耐药，帮助医生早诊断、精准治疗、改善预后并减少并发症；通过学术推广与临床研究建立专业认可。
- 居家用户——定位为“家庭肠道健康守护者”，突出安全、便捷、无创，使消费者能在家筛查肠道感染并及时干预；通过科学传播与社交媒体建立认知与口碑。

4.5 客户与支付方

4.5.1 利益相关方图谱

在医疗产品市场中，患者、使用者、购买者、决策者与支付方并非同一主体。厘清各角色的核心需求与采购角色，是定价与渠道策略的前提（表 14）。

表 14. 利益相关方图谱

利益相关方	对 GutSentry 的核心需求	采购角色
患者	微创、便捷、快速、安全	最终受益人；居家版本的实际购买者
医生	更可靠的感染判断，减少经验性抗生素处方	顾问与处方影响者
医院/诊所	更短的临床路径，更低的检测负担	院内场景的主要采购主体
临床实验室	降低集中检测压力，直观可读	采购决策参与方（设备与试剂兼容性）
支付方（医保/商业保险）	减少不必要的检测、抗生素与住院费用	定价与报销范围的影响者
CDC/公共卫生机构	批量筛查与暴发监测能力	公共卫生监测场景的采购主体
监管机构	安全性、遗传稳定性、生物遏制	注册、审批与合规要求
制药/生物技术公司	新型活体生物药平台的可扩展性	潜在授权与商业化合作伙伴

4.5.2 分客户类型的痛点

- 基层医疗机构——无检测仪器、无受训人员，无法精准诊断肠道感染；抗生素滥用下耐药持续恶化；现有检测价格超出基层预算；且诊断后缺乏有效治疗手段。
- 医院——常规检测周期过长，无法支持早期诊断；检测与治疗分离，降低临床效率；抗生素导致菌群失调与耐药；市场上尚无诊疗一体化产品。
- 居家用户——门诊排队时间长、存在交叉感染风险；常规检测有创或繁琐，无法居家完成；缺乏早筛时，患者往往在症状加重后才就诊；且缺乏专业的肠道健康指导。

4.5.3 需求验证：从假设到设计修订

市场需求的真实情况通过利益相关方访谈加以验证，并反馈至产品设计，遵循“假设 → 访谈 → 修订”的闭环。代表性示例包括：

- 假设 1：基层医疗机构最迫切的需求是“更快出结果”。对基层医生与机构负责人的访谈显示，真正的痛点是“因缺乏检测能力而导致的经验性抗生素使用”。基层医疗版本的设计重点因此从单纯的速度转向“无需仪器、低成本、检测与干预一体化”的解决方案，在 12 小时内出结果并同步给予靶向干预。
- 假设 2：单一生物标志物即可识别感染。对实验室与临床专家的访谈表明，生理信号与非感染性炎症均可造成假阳性。因此将单信号触发修订为结合 AI-2 与连四硫酸盐的双输入与逻辑，从设计上降低误激活风险。

这些验证案例与“探索”章节中的利益相关方访谈数据一致；访谈对象、时间与结论的细节见“探索”章节附录。

4.5.4 采购决策

- 基层医疗机构——决策主要由机构负责人与临床医生作出，价格、易用性与实际效用是核心考量。该群体价格敏感，偏好低成本、简便、起效快的产品；政府集中采购政策与上级机构推荐具有显著影响。

- 医院——决策由科室主任、检验科主任与采购办共同作出，灵敏度、特异度、临床数据与学术认可为核心考量。医院重视科学严谨性与临床疗效，愿为质量支付溢价；与现有设备的兼容性及售后服务质量同样重要。
- 居家用户——决策通常由负责健康管理的家庭成员（实际中多为女性）作出，安全、便捷与品牌声誉为核心考量。居家用户对安全性要求极高，偏好经科学验证、权威医疗机构背书的产品；在线评价与 KOL 推荐影响显著。

4.5.5 渠道偏好

- 基层医疗机构——主要通过医疗器械经销商、政府集中采购及上级机构推荐采购。经销商基层覆盖广，可快速触达乡镇卫生院与社区卫生服务中心；集中采购是基层的主要路径，兼具价格与政策优势。
- 医院——主要通过设备招标、学术推广与直销采购。招标是主要路径；学术推广建立临床认可，帮助产品进入医院采购目录；直销便于售后支持与技术服务。
- 居家用户——主要通过在线平台（京东健康、阿里健康等）、线下药房与社区卫生服务中心购买。在线平台便捷、覆盖广；药房提供面对面咨询，适合中老年消费者；社区卫生中心可结合健康管理服务推广产品。

4.5.6 客户细分优先级与早期采用者

在利益相关方图谱（4.5.1）与采购决策（4.5.4）基础上，按商业优先级将细分客户分为主要、次要与未来客户，指导资源配置（表 15）。

表 15. 客户细分优先级

细分	痛点	核心需求	支付意愿	优先级
基层医疗机构（乡镇卫生院、社区卫生服务中心）	无检测能力、经验性处方、诊疗分离	无需仪器、低成本、12 小时出结果的诊疗一体化	高（价格敏感，依赖集中采购）	主要客户（滩头）
二级及以上医院（消化科、儿科、感染科）	检测周期长、诊疗分离、抗生素滥用	精准定量、临床证据、兼容院内仪器	较高（愿为质量付费）	主要客户（第二阶段）
居家自检用户（高风险人群家庭）	无法居家检测、门诊就诊不便	安全、便捷、无创	中等（随健康意识提升）	次要客户
CDC 与公共卫生机构	批量筛查与暴发监测存在缺口	批量检测、数字化数据报告	中等（政府预算）	次要客户（第三阶段）
健康意识型消费	缺乏早筛工具	预防、健康管	低	未来客户

者（预防与肠道健康维护）		理		
--------------	--	---	--	--

早期采用者是已在探索新型诊断或治疗方案的基层医疗机构负责人、消化科或感染科临床医生，以及关注健康的家庭用户。他们痛点明确、采用新方法意愿强，是首发市场中口碑扩散的关键节点。

4.6 竞争格局与成本经济性

4.6.1 当前路径中的四类替代方案

本产品的竞争者不是“其他工程益生菌”，而是患者当前实际使用的诊断与治疗路径，可归为四类，每一类都要求 GutSentry 回答一个具体问题：

- 实验室诊断（粪便培养、PCR、多重 PCR）——患者为何仍需要原位持续感知，而不是继续把样本送往实验室？
- 快速诊断（抗原检测、即时检测）——为何要原位实时感知与逻辑计算，而非单点采样？
- 常规治疗（经验性广谱抗生素）——为何要局部精准干预，而非全身广谱使用？
- 新型疗法（微生物组产品、活体生物药）——GutSentry 的诊断—治疗闭环优势何在？

4.6.2 常规诊断产品

表 16. 常规诊断产品竞争对比

产品类型	代表产品	优势	劣势
粪便培养	细菌培养试剂盒	诊断金标准；可鉴定病原体种类及抗菌药物敏感性	需 2–3 天；灵敏度低；操作复杂；依赖仪器与受训人员
PCR	肠道病原体 PCR 试剂盒	灵敏度与特异度高；1–2 小时出结果	仪器昂贵；操作复杂；无法区分活菌与死菌；单次检测成本高
胶体金快速检测	肠道病原体抗原卡	操作简单；15–20 分钟出结果；无需仪器	灵敏度与特异度较低；易出现假阳性/假阴性；仅检测单一病原体

4.6.3 常规治疗产品

表 17. 常规治疗产品竞争对比

产品类型	代表产品	优势	劣势
喹诺酮类抗生素	左氧氟沙星、环丙沙星	杀菌作用强；广谱	扰乱肠道菌群；诱导耐药；胃肠道等不良反应
头孢类抗生素	头孢曲松、头孢克肟	杀菌作用强；安全性相对较好	同样扰乱肠道菌群并诱导耐药；部分患者过敏
常规益生菌制剂	双歧杆菌、乳杆菌产品	安全性高；有助于调节肠道菌群	无直接抗菌作用；仅作辅助使用；个体间差异大

4.6.4 工程益生菌：国内外进展

国际上，斯坦福大学与 ETH Zurich 的团队已构建基于群体感应的工程益生菌，能够识别特定病原体的群体感应信号并分泌抗菌肽。然而，这些设计大多仅响应单一类型病原体信号，且只执行诊断或只执行治疗功能；尚无诊疗一体化工程益生菌上市。美国公司 Synlogic 已将其用于苯丙酮尿症的工程益生菌 SYNB1618 推进至 III 期临床试验，为工程益生菌的临床应用奠定了基础。

国内方面，内蒙古大学与吉林大学团队提出了超分子群体感应捕获作为治疗策略；西北农林科技大学沈锡辉教授团队系统绘制了人体肠道菌群的群体感应网络；扬州大学与中国科学院合作团队构建了用于治疗肠道炎症的高效工程大肠杆菌 EcN-CPM。但国内研究仍多聚焦于单功能工程菌株。正如项目简介所指出的，现有绝大多数设计仅响应革兰氏阳性或革兰氏阴性菌之一的群体感应信号，极少在同一底盘菌株中整合诊断报告元件与治疗效应蛋白表达——能够同时感知两种信号并整合诊疗的工程益生菌仍是一片开放领域。尽管目前尚无完全相同的商业产品，但国内多个研究团队仍在相关技术分支持续投入，随着合成生物学经费增长，未来数年内可能出现并行的竞争性研究成果。

4.6.5 差异化优势

本产品的差异化可概括为四个维度：

- 持续性：系统并非单点采样，而是持续感知肠道内病原体活动，较常规方法将检测窗口提前 24–48 小时。
- 情境感知：结合 AI-2 与连四硫酸盐的双输入与逻辑，避免依赖任何单一生物标志物。
- 闭环：感知、判断、报告与干预构成闭环，诊断结果直接触发局部治疗。
- 可遏制：在宿主外程序化自清除，使生物安全成为系统架构的一部分。

在“是否同时提供治疗”与“感知是否持续”两个维度上，现有多数解决方案落在“仅诊断”或“仅治疗”象限，而 GutSentry 位于“持续感知 + 自主干预”象限（图 24）——这一位置未被四类替代方案中的任何一类覆盖。需要说明的是，这些能力是有待实验与临床证据逐步验证的产品设计目标，并非已验证的商业事实。

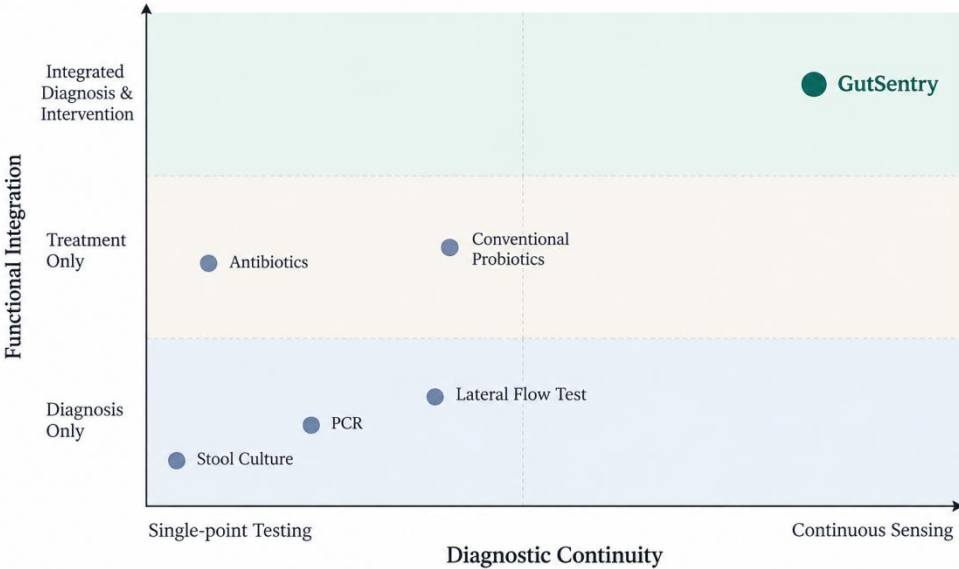


图 24. 竞争定位图：诊断连续性（横轴，从单点检测到持续原位感知）对功能整合度（纵轴，从仅诊断或仅治疗到诊断与干预一体化）。常规替代方案聚集于仅诊断或仅治疗象限，而 GutSentry 占据持续感知与自主干预象限。各位置反映有待实验与临床证据验证的产品设计目标。

综合而言，本产品的定位陈述为：面向（缺乏肠道病原体检测能力的基层医疗机构与高风险肠道感染患者），GutSentry 是一款（在肠道内持续感知的诊疗一体化活体益生菌产品），提供（原位双信号判断、床旁比色诊断与局部靶向干预同步完成），不同于（现有路径中的粪便培养、PCR 与经验性广谱抗生素），因为（感知、逻辑判断、报告与治疗整合于同一底盘菌株，并内置离体自裂解生物遏制）。

4.6.6 成本经济性比较

从患者与支付方角度，诊疗一体化的价值还体现在成本与时间上。表 18 比较了现有替代方案与本产品基层医疗版本。

表 18. 成本经济性：替代方案 vs. GutSentry 基层医疗版本

方案	检测/干预周期	单次使用成本	仪器依赖	额外影响
粪便培养	48–72 小时	约 RMB 50–100 [估算]	需培养设备与受训人员	诊疗分离；等待期间依赖经验性处方
PCR	1–2 小时	RMB 100–200	需专用仪器与实验室条件	基层不可及；无法区分活菌/死菌
胶体金快速检测	15–20 分钟	RMB 10–30 [估算]	无需仪器	仅单一病原体；灵敏度低
经验性广谱抗生素	立即处方	取决于疗程	无需设备	经验性处方率高达 51%；扰乱菌群并加剧耐药
GutSentry 基层医疗版本	12 小时出结果；检测窗口较常规方法提前 24–48 小时	生产成本约 RMB 10；定价 RMB 35–45（概念形态，待验证）	无需仪器，无需样本运送	一体化：同步完成比色诊断与窄谱抗菌干预，减少经验性处方

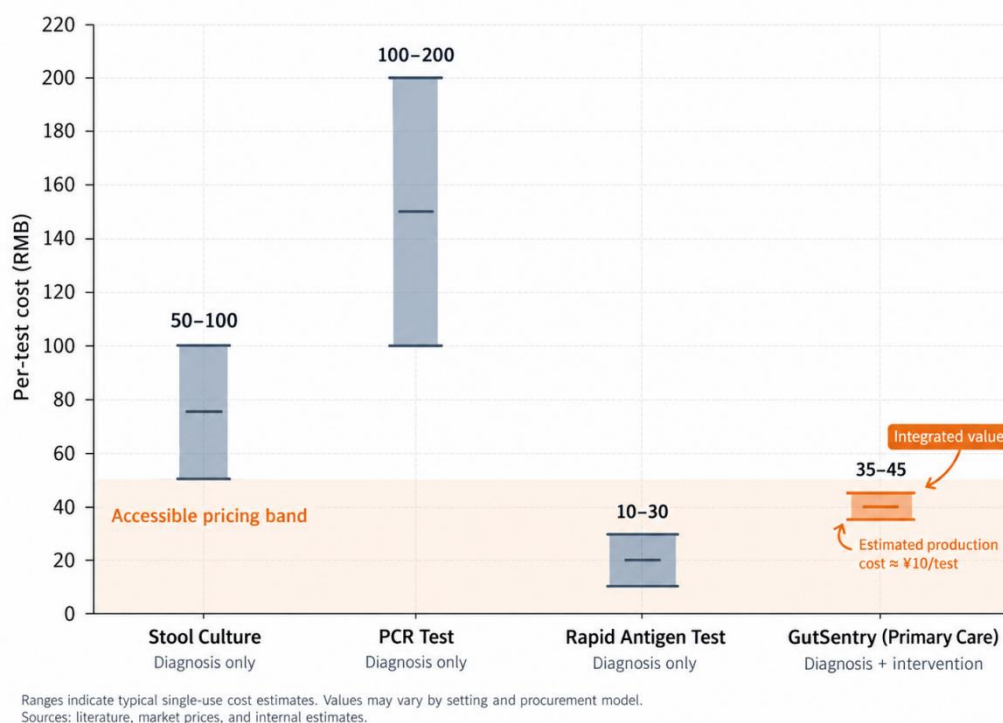


图 25. 单次使用成本对比：替代路径 vs. GutSentry 基层医疗版本（图内标签为英文）。粪便培养 RMB 50–100，PCR RMB 100–200，胶体金快速检测 RMB 10–30；GutSentry RMB 35–45（生产成本约 RMB 10，概念形态，待验证），与快速检测价格相当，同时整合诊断与局部干预。替代路径成本为参照公开市场价格的行业估算区间。

GutSentry 相关成本反映产品设计口径（概念形态，待制剂与工艺验证）；表中替代路径成本为参照公开市场价格的行业估算区间，最终定价以实际上市为准。

4.7 市场进入与拓展

4.7.1 四阶段进入路径

基于目标市场选择（4.4.3）与渠道偏好（4.5.5），规划四阶段进入路径，与三版本产品矩阵一一对应：

- 阶段 1（滩头市场）：基层医疗机构。超过 80% 的乡镇卫生院缺乏肠道病原体检测能力，经验性处方率高达 51%，分级诊疗推动首诊下沉基层——这是最痛、政策支持最强、竞争最弱的进入场景。路径：通过免费试用与公益培训建立接受度 → 纳入政府集中采购目录 → 依托经销商覆盖乡镇卫生院与社区卫生服务中心。

- 阶段 2：二级与三级医院。临床版本（荧光定量，兼容医院现有酶标仪）进入消化科、儿科与感染科。路径：通过合作临床研究产出证据 → 学术推广建立临床认可 → 进入医院采购目录 → 直销团队负责售后与技术支持。
- 阶段 3：CDC 公共卫生监测。向 CDC 提供肠道感染暴发监测解决方案（重点人群定期筛查、数字化数据报告、应急供应），产生公共卫生收入与影响力。
- 阶段 4：居家自检。随着健康意识与在线渠道成熟，面向高风险人群家庭推出居家自检版本，通过京东健康、阿里健康与线下药房分销，形成消费者侧增长曲线。

4.7.2 从首个适应症到平台拓展

市场进入不限于单一适应症，按三个拓展阶段规划：

- 阶段 1（滩头适应症）：以细菌性肠道感染的首发人群切入，验证产品可行性与支付路径。
- 阶段 2（适应症拓展）：将双信号感知模块扩展至更多肠道病原体与患者人群，在同一底盘上形成多适应症管线。
- 阶段 3（平台拓展）：通过更换感知与效应模块，将平台延伸至其他胃肠道疾病，形成可复制的工程益生菌诊疗一体化平台。

四阶段场景路径与三阶段平台拓展共同定义了从首个患者到更广阔市场的路线：先在滩头市场验证商业闭环，再向医院与公共卫生体系纵深拓展，最终通过适应症与平台拓展释放长期价值——与细分（4.4）、渠道偏好（4.5.5）及三版本产品矩阵一致。

4.8 营销策略与验证指标

营销策略回答如何触达、转化并留存客户，并与第 4.5 节的渠道偏好及第 4.7 节的进入路径相衔接，遵循“客户旅程 → 渠道矩阵 → 转化漏斗 → 留存与增长 → 指标验证”的逻辑。

4.8.1 客户旅程

客户旅程分为六个阶段，每一阶段对应相应的客户问题与策略（表 19）。

表 19. 客户旅程与各阶段策略

阶段	客户问题	对应策略
----	------	------

认知	这是什么？	学术科学传播、政策与行业报道、专业会议
兴趣	我为什么需要它？	临床价值教育、应用案例演示
考量	为什么选择 GutSentry？	对比材料、临床数据、试用反馈
试用	我能试试吗？	基层免费试用、公益培训、研究合作
购买	我们要不要买？	集中采购定价、投标方案、定价与采购政策
留存与推荐	我们会继续用吗？	售后支持、数据积累、机构间口碑推荐

4.8.2 渠道策略矩阵

每个渠道承担明确职能，并配以相应的衡量指标（表 20）。

表 20. 渠道策略矩阵

渠道	目的	目标受众	内容	KPI
政府集中采购平台	进入采购目录、达成批量订单	基层医疗机构	产品资质、报价方案	中标的省份数、采购订单数
医疗器械经销商	基层渠道覆盖	乡镇卫生院、社区卫生服务中心	产品手册、培训材料	覆盖机构数、试用量
学术会议与临床研究	积累临床证据与专业认可	医院科室、临床专家	研究报告、病例数据	合作医院数、研究产出
在线科学传播与媒体	建立认知、触达家庭	居家用户、健康意识型消费者	科普文章、真实案例	阅读量、咨询转化
CDC 项目合作	公共卫生采购	疾病预防控制中心	监测方案、数据报告	合作项目数、检测量

4.8.3 获客与转化漏斗

将曝光转化为付费客户遵循既定漏斗：内容触达 → 需求确认（落地页、演示）→ 试用（免费试用、研究合作）→ 首次购买 → 复购或续约 → 推荐。各阶段的留存率构成转化率，指导渠道优化与预算分配；转化数据在试点阶段（第 4.8.5 节）实测，而非以假设数字替代。

4.8.4 留存与增长

获客之后，增长遵循“获取 → 留存 → 推荐 → 拓展”路径。留存方面，售后技术支持、检测数据积累与习惯化使用支撑持续使用；推荐方面，机构间口碑、临床学术网络与家庭社群带来转介绍；拓展方面，第 4.7.2 节的三阶段路线从基层医疗滩头延伸至医院、CDC 项目与居家用户，并伴随适应症与平台拓展。

4.8.5 营销指标与验证

营销策略的有效性通过指标闭环加以验证（表 21），在试点阶段实测。

表 21. 营销指标与验证

指标	定义	验证方式
CAC（客户获取成本）	营销投入 ÷ 新客户	试点期间分渠道归因核算 [试点数据待补充]
转化率	客户数 ÷ 合格线索	免费试用至购买追踪 [试点数据待补充]
留存/复购率	续约或复购客户 ÷ 初始客户	随访与订单记录 [试点数据待补充]
推荐率	被推荐客户 ÷ 总客户	机构与家庭推荐登记 [试点数据待补充]
LTV（客户终身价值）	每客户收入 × 客户生命周期	由留存与复购数据推导 [试点数据待补充]
LTV / CAC	客户价值相对获取成本	联合计算，作为资源配置阈值

这些指标验证市场策略是否真正有效，依托第 4.5.3 节的利益相关方访谈、试点机构试用与消费者调研，以实测证据替代假设。

5 营销策略

营销策略遵循“市场→客户→定位→获客→转化→留存→增长→衡量”的逻辑：明确产品服务于谁、客户为何选择本产品而非其他替代方案、如何触达并转化客户、如何留存并培育客户，以及如何用指标验证策略。

5.1 市场定位与品牌

5.1.1 品牌定位与核心价值主张

在一个抗生素使用过度、诊疗相分离的市场背景下，GutSentry 工程益生菌诊疗一体化系统依托京都大学与兰州大学的科研能力及其附属医院的临床资源，确立以“早、精、安、合”四字为核心的差异化定位。与传统检测试剂和抗生素不同，本产品聚焦肠道感染的早期诊断与治疗，将品牌定位为“肠道感染早期预警与精准诊疗专家”。

核心价值主张建立在四大支柱之上。技术驱动——本产品采用全球首创的共轭群体感应识别技术；每一条基因线路均遵循 **原有** 标准生物元件规范，并通过了严格的功能验证与安全性评估。早期预警——本产品较常规方法提前 24 至 48 小时检出感染，抢占干预的最佳窗口。无抗生素——作用机制为非抗生素途径，不诱导耐药，且不扰乱正常肠道菌群。护养并重——本产品不仅治疗感染，还可修复受损的肠黏膜屏障，实现治疗与康复并举。

5.1.2 目标客户与细分优先级

与市场分析（市场分析章节第 4.4 节及表 8）相一致，本策略将基层医疗机构（乡镇卫生院与社区卫生服务中心）列为滩头客户，其次为二级及三级医院，再后为 CDC 公共卫生项目，最后为居家自测用户。早期采用者为正在寻求新型诊断手段的基层医生以及消化科或感染病科临床医生，连同具有健康意识的高危人群家属。

5.2 上市拓展与推广渠道

5.2.1 客户旅程

推广遵循六阶段客户旅程，每一阶段均配以相应策略：

- 认知（“这是什么？”）——学术科普传播、政策与行业报道、专业学术会议。
- 兴趣（“我为什么需要它？”）——临床价值教育与应用案例研究。
- 评估（“为什么选 GutSentry？”）——对比材料、临床数据与试用反馈。
- 试用（“我可以试一下吗？”）——基层医疗免费试用、公益培训与科研合作。
- 购买（“我们应该采购吗？”）——集中采购定价与投标方案。

- 留存与推荐（“我们会继续用吗？”）——售后支持、数据积累以及机构间的口碑推荐。

5.2.2 渠道策略矩阵

推广围绕分层目标展开：在专业受众中建立信任，在大众中建立认知。多渠道协同发力，传递精准信息（见表 22）。

表 22 推广渠道与策略

类型	具体活动	目标受众	核心内容与策略	优势
学术	1. 参加全国消化病学与感染病学大会及合成生物学会会议 2. 举办工程益生菌临床应用专题研讨会 3. 在同行评议期刊上发表论文	临床医生、研究人员、行业专家	展示技术、临床前数据与研究成果；探讨工程益生菌在肠道感染诊疗中的前景	建立学术公信力与专业影响力，并获得专家背书
基层医疗	1. 开展基层肠道感染诊疗能力建设公益培训 2. 向基层医疗机构提供免费试用产品 3. 与地方卫健委合作，将产品纳入基层医疗采购目录	基层医生；乡镇卫生院管理者	培训医生使用产品与规范诊疗；让其亲身体验效果	快速打开基层医疗市场，提升该层级的覆盖率
线上	1. 在抖音、微信、微博与小红书上推广 2. 制作肠道健康与抗生素滥用系列短视频 3. 开展在线健康讲座与直播	普通消费者；高危人群家属	普及肠道健康知识；讲解产品优势与使用方法；解答消费者疑问	触达广泛消费人群，提升大众认知
社群	1. 建立用户社群，分享肠道健康知识及产品使用体验 2. 与母婴及老年健康领域 KOL 合作 3. 开展社群抽奖与试	居家用户；高危人群家属	通过 KOL 口碑深化互动并扩大触达	精准触达目标人群，提升转化

	用活动			
合作	1. 与京都大学附属医院、兰州大学等三级医院开展临床试验 2. 与甘肃省疾病预防控制中心合作开展暴发监测 3. 与医疗器械经销商共建分销网络	医疗机构、CDC、经销商	借助合作伙伴的品牌实力与渠道资源，快速推广产品	获得权威背书，扩展分销渠道，提升市场渗透率

5.3 定价与转化

5.3.1 定价逻辑

定价采用成本加成与竞争导向相结合的方式。首先，核算全链条成本——原材料、生产制造、研发与营销——以确保合理的毛利率。其次，以市场上可比产品为基准，将价格设定为较竞争对手低约 20%，以凸显性价比。最后，针对每一产品版本与每一目标市场制定差异化价格，从而满足各个层级的需求。

5.3.2 各产品版本定价

表 23 各产品版本定价

产品版本	单位生产成本	市场价格	备注
基层版	每次检测 RMB 10 (≈USD 1.5)	每次检测 RMB 35–45 (≈USD 5.2–6.6)	批量采购可享阶梯折扣
临床版	每次检测 RMB 40 (≈USD 5.9)	每次检测 RMB 160–180 (≈USD 23.6–26.5)	含配套试剂与技术服务
居家自测版	每次检测 RMB 8 (≈USD 1.2)	每次检测 RMB 25–35 (≈USD 3.7–5.2)	家庭装可享进一步折扣

此外，政府集中采购与公益项目适用专项定价。长期合作客户可获得年度返利与优先供货。

5.3.3 成本与价格对比

图 12 对比三个产品版本的单位生产成本与市场价格。价格成本比既支撑了性价比主张，又为集中采购下的阶梯折扣预留了空间。

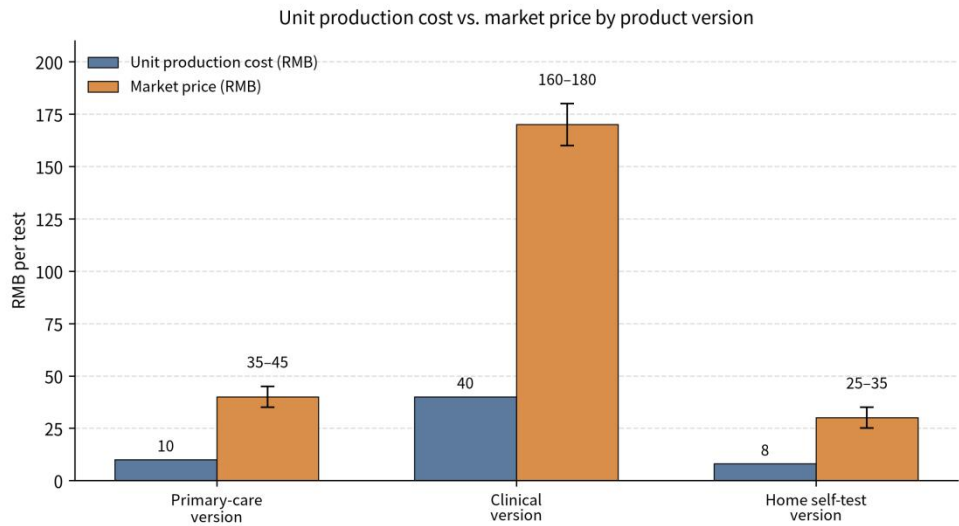


图 26 各产品版本的单位生产成本与市场价格（概念形式，待验证）。生产成本：基层版每次检测 RMB 10，临床版 RMB 40，居家版 RMB 8；市场价格区间：每次检测 RMB 35–45、160–180 和 25–35。数据来源：团队产品设计范围。

5.3.4 转化漏斗

将曝光转化为付费客户遵循既定漏斗：内容触达 → 需求确认（落地页、演示）→ 试用（免费试用、科研合作）→ 首次购买 → 复购或续订 → 推荐。各阶段转化率在试点阶段进行衡量（见第 5.6 节）。

5.4 客户关系与增长

5.4.1 客户信息管理

通过线上线下渠道收集客户数据——基本信息、健康状况、购买行为与使用反馈——并在数据库中打上标签（例如“基层医生”“临床医生”“高危人群家属”）进行存储，以构建精准的客户画像。随后，需求分析、行为分析与价值分析为服务与营销提供证据基础，从而实现精准营销与个性化服务。

5.4.2 端到端服务体系

贯穿售前、售中与售后的服务体系同时提升体验与信任。售前阶段，专业咨询帮助客户了解产品及其适用场景，并为其匹配合适的配置。售中阶段，强调速度与便利：订单处理、支付与物流顺畅衔接，等待时间被压缩。售后阶段，使用指导、灵活退换与高效投诉处理解决问题、化解不满。临床客户另获定期学术支持与技术培训；居家用户则获得在线健康咨询与随访。

5.4.3 忠诚度与推荐增长

增长遵循“获客→留存→推荐→扩展”的路径。完善的会员体系、成熟的积分制度与推荐奖励计划，在提升老客户复购的同时，通过口碑带来新客户。高价值客户享有专属权益：免费健康检查、定制照护方案以及学术活动的优先参与权。反馈机制持续收集客户意见，使产品与服务不断改进，从而提升满意度与忠诚度。超出初始客群的扩展，遵循市场分析章节第 4.7 节的分阶段路线——从基层医疗滩头，扩展至医院、CDC 项目与居家自测。

5.5 竞争格局：波特五力

五力分析概述了竞争环境（见图 27）。

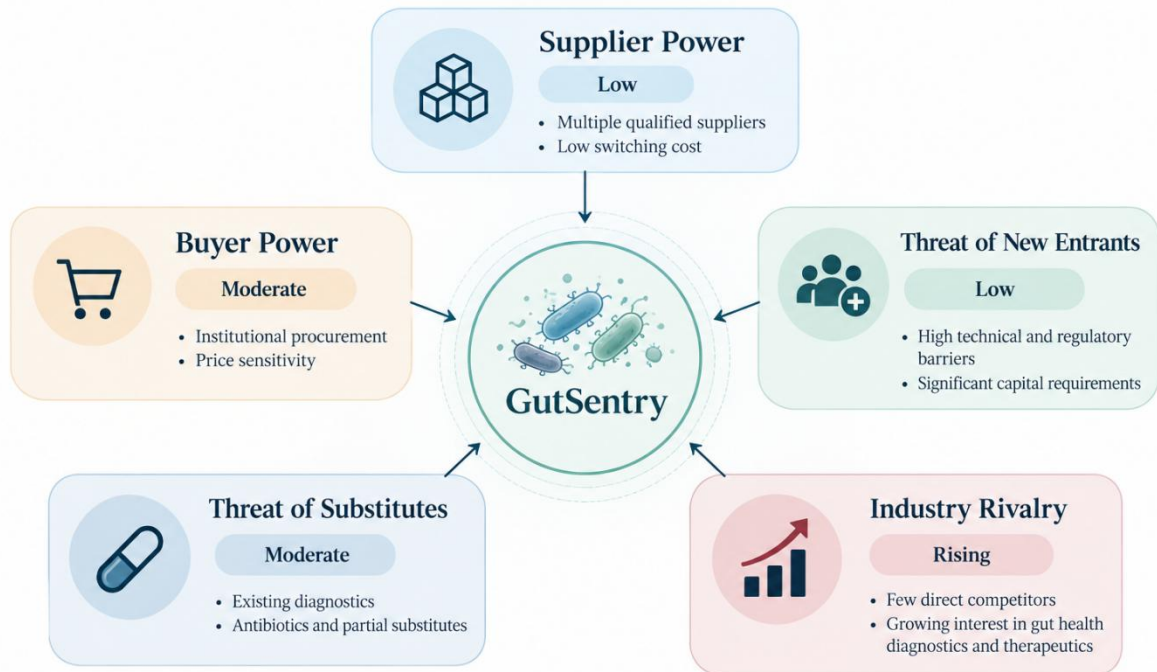


图 27 GutSentry 基层医疗细分市场的波特五力分析。供应商议价能力：弱——供应充足、工艺成熟、对单一供应商依赖低。购买者议价能力：中等——集中采购议价强势，而零售购买者议价能力有限。新进入者威胁：低——技术、资金与监管壁垒高。替代品威胁：弱但需持续监测——传统试剂与抗生素无法满足早期、精准、无抗生素的诊疗需求。现有竞争激烈程度：当前较低，但呈上升趋势——市场上尚无诊疗一体化工程益生菌，随着行业发展预计将有更多进入者。

5.5.1 供应商议价能力——弱

主要投入物为菌株培养基、基因编辑试剂、冻干保护剂与包装材料。供应充足、供应商数量众多、生产工艺成熟，且替代品易于获得。由于本项目采用大肠杆菌（*E. coli*）表达体系与简洁工艺，对任一单一供应商的依赖较低。因此供应商议价能力较弱，有助于控制生产成本。

5.5.2 购买者议价能力——中等

购买者议价能力因类型而异。政府集中采购与大型医疗连锁机构采购量大、议价强势；基层医疗机构与居家用户采购量小、议价能力有限。由于本产品具有独特的技术

优势与差异化定位，且不存在直接可比的产品，整体购买者议价能力为中等。优质服务与增值服务可进一步降低价格敏感度。

5.5.3 新进入者威胁——低

工程益生菌诊疗一体化是一个技术密集型领域，技术、资金与监管壁垒均高。技术上，它要求具备合成生物学、分子生物学与微生物学的核心能力。资金上，早期研发与临床试验需要巨额投入。监管上，医疗级工程益生菌的审批是严格而漫长的过程。因此进入门槛高，短期内新进入者不太可能构成严重的竞争威胁。

5.5.4 替代品威胁——弱，但需警惕

当前市场上的替代品为传统检测试剂与抗生素。传统试剂速度慢且依赖仪器；抗生素则导致耐药与菌群失调。两者均无法满足早期、精准、无抗生素的诊疗需求。本产品的优势——诊疗一体化、早期诊断、无耐药——是传统产品难以企及的，因此目前替代威胁较弱。然而，随着技术进步，噬菌体疗法与新型抗菌肽等替代方案可能出现；需要持续创新以保持领先。

5.5.5 现有竞争激烈程度——当前较低，呈上升趋势

全球市场上尚无诊疗一体化工程益生菌，因此当前竞争主要来自传统诊断试剂厂商与抗生素生产商。这些公司在品牌、渠道与生产规模上具有优势，但在合成生物学或诊疗一体化方面积累的能力有限。凭借首创的共轭群体感应识别技术与差异化定位，本项目在其细分领域具有明显优势。随着行业发展，预计将有更多进入者，竞争也将加剧。

5.6 营销指标与验证

5.6.1 关键指标

营销策略的有效性通过指标闭环加以验证（见表 24），并在试点阶段进行衡量。

表 24 营销指标与验证

指标	定义	验证方式
CAC（客户获取成本）	营销支出 ÷ 新增客户数	试点期间分渠道归因核算[试点数据待补充]
转化率	客户数 ÷ 合格线索数	免费试用转购买追踪[试点数

		据待补充]
留存/复购率	续订或复购客户数 ÷ 初始客户数	随访与订单记录[试点数据待补充]
推荐率	推荐客户数 ÷ 客户总数	机构与家庭推荐登记[试点数据待补充]
LTV（客户生命周期价值）	单客户收入 × 客户生命周期	由留存与复购数据推导[试点数据待补充]
LTV / CAC	客户价值相对获取成本的比值	联合计算，作为资源配置阈值

5.6.2 验证来源

验证依托利益相关方访谈（市场分析章节第 4.5.3 节）、试点机构试用以及消费者调研（市场分析章节图 13），确保策略建立在可观测的证据之上，而非假设。

6 风险评估与缓解

风险评估与缓解关注的不是“可能出现什么问题”，而是团队是否已识别出本项目最可能失败的环节，并设计出降低失败概率与影响的机制。本章遵循“识别→排序→缓解→应急预案→监测”的闭环，并以“技术去风险→临床去风险→监管去风险→商业去风险”的分阶段路线作为核心叙事：风险不被否认，而是可识别、可验证、可逐步降低的。

6.1 风险识别

风险被系统地归为五大类，覆盖从技术到商业的完整链条：技术风险、生产与运营风险、市场风险、监管风险与财务风险。

6.1.1 技术风险

- 菌株稳定性不足。在储存过程中或肠道的复杂环境下，工程益生菌可能丢失基因片段或表达效率下降，使信号识别、比色读出与治疗功能退化，低于临床对稳定性的要求。
- 临床验证不达标。I、II 或 III 期试验可能无法达到早期诊断灵敏度或治疗应答率的预期目标，或暴露出未知的安全性问题——任一结果都将直接阻碍上市。
- 技术落后。合成生物学与肠道微生物组科学发展迅速。若竞争对手率先在跨物种识别或诊疗一体化上取得突破，将侵蚀本项目的技术护城河。

6.1.2 生产与运营风险

- 供应链中断。核心菌株、基因编辑试剂与冻干保护剂依赖少数供应商，任何中断都会导致生产停滞。
- 生产质量波动。发酵、纯化或冻干过程中环境控制不当，可能导致活菌数不达标或微生物污染，进而引发质量投诉与监管处罚。
- 成本控制困难。工程菌生产工艺复杂，在达到规模前单位成本较高，挤压毛利率。
- 肠溶胶囊制剂风险。冻干或肠溶包衣工艺不当，可能导致工程益生菌过胃后存活率偏低，影响体内表现。

6.1.3 市场风险

- 消费者信任障碍。公众对工程益生菌存在真实的安全顾虑，且益生菌品类历来存在夸大功效宣传的积弊，因此购买意愿偏低。
- 竞争挤压。国际益生菌巨头与国内厂商在品牌、渠道与价格上展开竞争。
- 渠道障碍。医院进院难度大、药店上架费用高，产品可能根本得不到足够曝光——这些都阻碍市场渗透。

6.1.4 监管风险

- 监管标准不明确。工程益生菌处于药品与食品监管之间的灰色地带。审批路径不明确会延长上市时间并提高合规成本。
- 政策变化。监管收紧，或将创新产品排除在外的费用管控，都将影响临床采用与患者支付意愿。
- 国际贸易壁垒。出口市场对转基因产品实施严格审批流程，且关税可能上升，削弱出口竞争力。

6.1.5 财务风险

- 研发与生产投入沉重。临床前研究、临床试验与 GMP 厂房建设均需巨额资金；若融资滞后，资金链将断裂。
- 现金流压力。上市初期销量低而营销与固定成本高，月度现金流为负，经营连续性面临风险。

- 投资回收期长。医疗级产品实现盈利需要五到八年，投资者可能失去耐心并寻求提前退出。

6.2 风险优先级排序

优先级按两个维度评估——可能性 × 影响程度：可能性反映发生概率，影响程度反映后果严重性，二者结合决定优先级并指导资源配置。评级为团队评估，将随研发与试点数据更新[待补充]。所有风险登记于表 25。

表 25 风险识别与优先级登记册

编号	风险	类别	可能性	影响程度	优先级
R1.1	菌株稳定性不足	技术	中	高	高
R1.2	临床验证不达标	技术	中	高	高
R1.3	技术落后	技术	低	中	中
R2.1	供应链中断	生产与运营	低	高	中
R2.2	生产质量波动	生产与运营	中	高	高
R2.3	成本控制困难	生产与运营	中	高	高
R2.4	肠溶胶囊制剂风险	生产与运营	中	高	高
R3.1	消费者信任障碍	市场	中	中	中
R3.2	竞争挤压	市场	高	中	高
R3.3	渠道障碍	市场	中	中	中
R4.1	监管标准不明确	监管	高	高	严重
R4.2	政策变化	监管	中	高	高
R4.3	国际贸易壁垒	监管	低	中	中
R5.1	研发与生产投入沉重	财务	高	高	高
R5.2	现金流压力	财务	中	高	高
R5.3	投资回收期长	财务	中	中	中

被评为严重或高等级的风险是管理与资源配置的重点：1 项严重风险（R4.1 监管标准不明确）与 9 项高风险（R1.1、R1.2、R2.2、R2.3、R2.4、R3.2、R4.2、R5.1、R5.2）。风险分布见图 28。

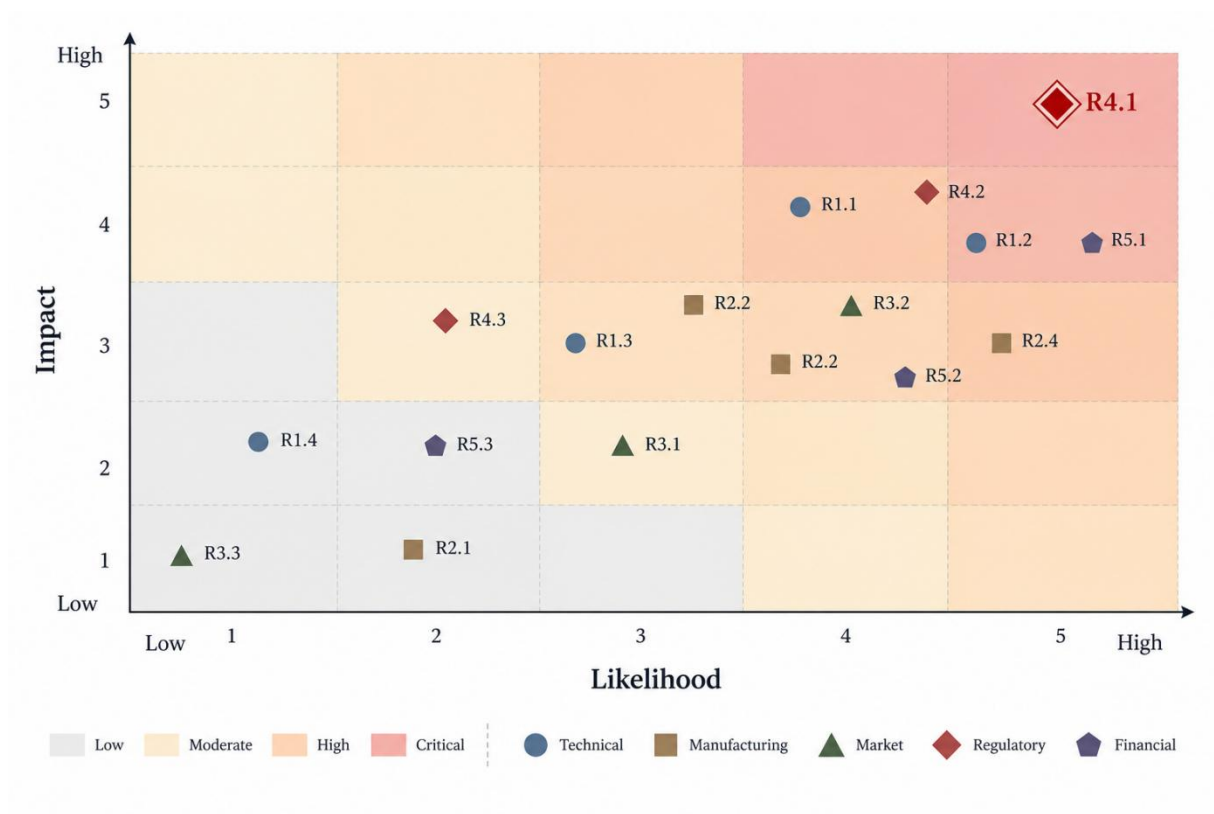


图 28 风险矩阵：可能性（横轴，由低到高）对影响程度（纵轴，由低到高），五级色带标示优先级区域，并标出已识别的 15 项风险（R1.1–R5.3）。R4.1（监管标准不明确）突出显示于右上方高优先级区域。评级为团队评估，将随研发与试点数据更新。

6.3 缓解策略

缓解策略在风险发生前采取预防性行动，降低其发生概率或影响。

6.3.1 技术风险缓解

- 菌株稳定性。开展加速老化研究，模拟肠道温度、pH 与胆汁酸条件，验证 12 个月保质期内的基因稳定性与活性保留。引入双启动子调控架构，使任一单一元件都不致成为失效点。采用冻干保护剂与肠溶包衣，将菌株存活率提升至 90% 以上。
- 临床风险控制。与三级医院合作开展 50–100 例试点研究，在正式试验启动前调整剂量与剂型。建立实时临床数据追踪系统，由医学监查员定期审查；任何异常立即触发暂停并进行伦理审查。

- 构筑技术护城河。将年营收的 15% 以上再投入研发，跟踪 CRISPR-Cas12 与碱基编辑等前沿技术，并每两年进行一次正式的技术迭代评审。围绕核心元件申请 10–15 项发明专利，并推进 PCT 国际申请，构建专利池。

6.3.2 生产与运营风险缓解

- 供应链管理。为每种关键投入物认证两到三家备选供应商，签订长期供应协议并建立应急供应安排，同时保持三个月的安全库存。运行供应链风险预警系统，每月进行供应商风险评估。
- 生产质量控制。为每一步骤编写标准操作规程，在每一阶段实时检测，并将数据上传至质量追溯系统，使每一批次均可端到端追溯。按计划校准与维护设备，对生产人员进行无菌操作培训与考核，并设立质量奖励机制。
- 成本优化。在三年内将年产能从 500 万支提升至 3000 万支以摊薄固定成本，并采用高密度发酵以降低物料消耗。维护实时生产成本看板，每周复核关键指标，一旦预算超支立即纠正。
- 胶囊制剂验证。在模拟胃液条件下进行稳定性评估；优化冻干保护剂配方与肠溶包衣参数，确保工程菌过胃后存活率达 90% 以上。

6.3.3 市场风险缓解

- 消费者教育与信任建设。与权威机构合作讲解技术并发布安全性数据；开展真实世界研究，公开临床结果与第三方检测报告。邀请康复患者分享经历，制作案例手册与短视频，使营销建立在证据之上。
- 差异化竞争。坚守“早期预警 + 诊疗一体化 + 无耐药”的定位，突出基层可及性与跨物种识别的独特优势。提供“产品 + 健康管理服务”套餐以提升感知价值，而非打价格战。
- 渠道拓展。组建具有医学背景的临床推广团队；推动产品进入术后加速康复推荐目录；并为合作医生提供继续教育学分课程。线上，与京东健康等平台合作开展医生直播问诊；线下，与连锁药店签订战略合作协议以争取优质货架陈列。

6.3.4 监管风险缓解

- 政策跟踪与监管沟通。设立政策研究小组，每周跟踪监管动态，通过行业协会参与标准制定，并就审批程序提交建议。走双轨申报路径——按药品与按特殊医学用途食品分别申报——并聘请 CRO 强化申报资料，缩短上市时间。
- 顺应政策。与商业保险公司合作开发围手术期健康保险产品，降低患者自付；在临床数据积累后申请地方医保目录收录。建立不良事件监测系统，每月向监管机构提交报告，并主动开展上市后再评价。
- 国际贸易合规。在进入出口市场前，委托开展当地适用政策研究并制定合规方案。利用跨境电商与海外仓储降低贸易敞口，并投保出口信用保险以覆盖政策变化与关税损失。

6.3.5 财务风险缓解

- 多元化融资。分阶段引入天使投资、医疗健康风险投资与战略企业资本，降低对任一单一投资者的依赖。申请科技企业专项贷款与生物医药产业基金，并争取政府研发补贴与税收减免。
- 现金流管理。制定年度现金流预算，每月跟踪偏差，一旦超支立即削减非核心支出。缩短医疗渠道回款周期，与线上平台协商付款条件，并对大额订单提供预付折扣。
- 投资者关系。每月提交进展报告，每季度召开投资者会议，透明沟通风险与缓解措施。围绕五到八年的盈利路径明确预期，并通过基于里程碑的绩效协议实现利益绑定。

6.4 应急预案

缓解在风险发生前降低其概率，而应急预案则在风险发生后提供后备行动。对于被评为严重或高等级的风险，预先设定触发条件与后备行动（见表 26）。

表 26 高优先级风险应急预案

风险	触发条件	应急行动
R4.1 监管标准不明确	审批路径仍不明确，或时间线显著超出预期	先以科研用途或窄适应症场景下的检测组件进入市场，治疗模块另行单独申报审批
R1.1 菌株稳定性不	加速老化研究显示基因或	改用双启动子架构并调整制剂；在稳定性达

足	活性保留低于目标	标前推迟上市
R1.2 临床验证不达标	早期临床灵敏度或应答率低于目标	收窄适应症范围，并在需求最迫切的亚组人群中重新验证
R2.2 生产质量波动	批次质量偏差或抽检不合格	启动备用生产线并对批次隔离审查；在恢复生产前追溯并纠正工艺
R3.2 竞争挤压	头部竞争对手在价格或渠道优势上压价	转向“产品 + 健康管理服务”套餐，避免价格战，强化差异化
R5.1 融资滞后	资金跑道低于计划阈值	削减非核心支出，申请政府研发补贴，并寻求战略合作伙伴预付款

6.5 风险监测与持续改进

6.5.1 关键风险指标

针对优先级风险设定关键风险指标（KRI）与预警条件，使风险管理从静态清单转变为动态控制系统（见表 27）。阈值将结合试点与验证数据进行校准。

表 27 关键风险监测指标

风险	关键风险指标	预警条件
R1.1 菌株稳定性	加速老化存活率与基因稳定性合格率	存活率低于 90% 或丢失基因片段
R1.2 临床验证	早期临床灵敏度与治疗应答率对比目标	灵敏度或应答率低于验证阈值
R2.2 生产质量	批次合格率、活菌数检测结果	批次合格率低于目标或检出污染
R2.3 成本控制	单位生产成本与预算偏差	单位成本高于目标区间
R3.2 竞争挤压	试点转化率、覆盖机构数	转化率或覆盖率低于阶段目标
R4.1 监管审批	审批里程碑进展、政策跟踪事件	审批进度滞后或分类调整
R5.1/R5.2 财务	资金跑道（月）、月度预算偏差	资金跑道低于计划阈值或连续超支

6.5.2 监测机制与持续改进

设立项目风险控制委员会，每月召开会议审查风险评级与缓解措施落实情况。风险预警系统在 24 小时内将高风险事件上报至决策层，确保快速响应。每六个月进行一次风险评审，评估缓解措施的成效并更新《风险评估与应对手册》。结合技术、政策与竞争的发展，识别新风险并制定应急预案，形成从识别、评估、应对到评审的闭环。

6.6 去风险路线图

风险管理最终落实为一条分阶段的去风险路线图：每一阶段聚焦消除当前最大的剩余不确定性，且仅在验证通过后才投入下一阶段的资源，而非一次性全面铺开后即上市（见图 29）。

- 阶段 1——技术去风险：验证技术是否按预期奏效。原型验证、多条件体外测试、灵敏度与特异性验证——回答“技术能否可靠地实现其设计功能”。
- 阶段 2——临床去风险：验证技术在真实生物条件下是否奏效。50–100 例试点研究、安全性评估与性能验证——回答“它在真实肠道环境中是否稳定有效”。
- 阶段 3——监管去风险：验证产品能否合法、安全地进入市场。早期监管分类评估、分阶段安全性与有效性研究以及监管沟通——回答“审批路径是否可行”。
- 阶段 4——商业去风险：验证项目能否可持续地规模化。生产验证、单位经济模型评估、供应商多元化与分销合作——回答“能否以可承受的成本稳定交付”。

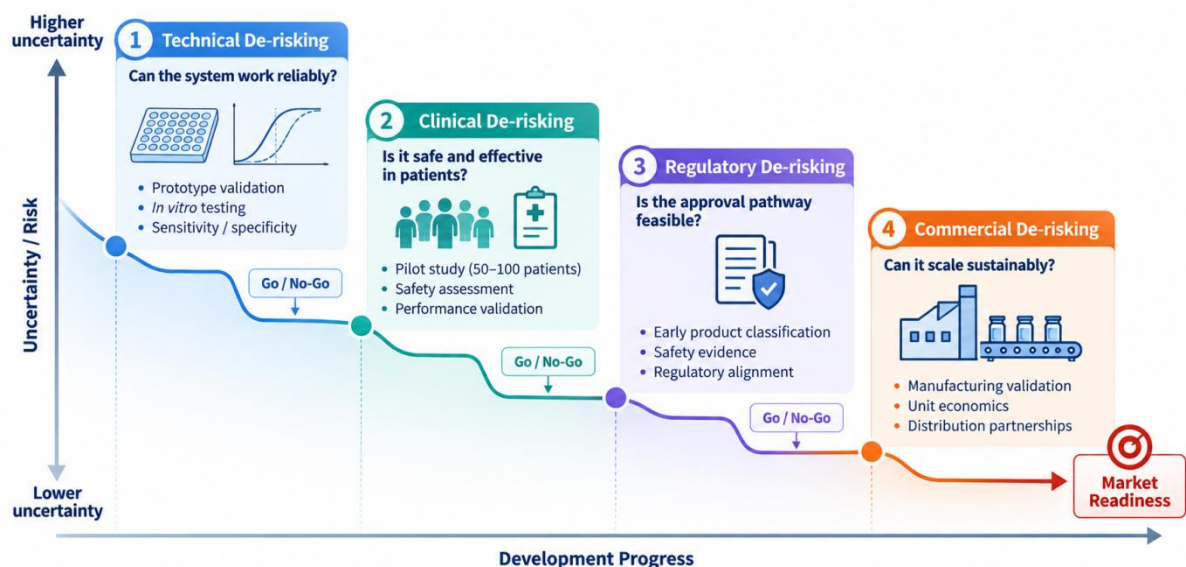


图 29 去风险路线图：技术去风险 → 临床去风险 → 监管去风险 → 商业去风险。每一阶段在进一步投入资金前，先消除最大的剩余不确定性：技术可靠性、真实肠道有效性、监管路径可行性，以及可持续规模化。

这条路线图表明，GutSentry 的风险是可识别、可验证、可逐步降低的：团队并不声称不存在重大障碍，而是清楚知道哪些关键点仍待验证，并设计出一条逐步消除不确定性的验证路径。

7 投资与财务分析

本章回答五个问题：商业模式如何产生收入、成本结构如何、需要多少资金、何时实现财务可持续，以及追加投资能带来什么。分析按照收入模型 → 单位经济模型 → 财务预测 → 盈亏平衡 → 资金需求 → 资金用途与里程碑 → 情景与敏感性分析的顺序展开：融资额由财务模型推导得出，而非事先设定。

7.1 商业模式与收入模型

收入模型回答“我们卖什么、谁付费、如何付费”，分为主要、补充和未来收入流。主要收入流为三个版本的产品销售（预测见表 19）；合作医药研发、技术许可和技术服务构成补充收入流，提供稳定的早期现金流——在基准财务模型中，该收入流从 2026 年的 RMB 1.20 million 增长到 2030 年的 RMB 3.799 million（与第 7.4.3 节的预测报表一致）。

7.1.1 产品销售（主要收入流）

- 基层医疗版——RMB 40/单位，面向基层医疗机构（乡镇卫生院、社区卫生服务中心）；无需仪器、无需寄送样本，12 小时出结果。
- 临床版——RMB 170/单位，面向二级和三级医院的住院及围手术期高危患者，由临床科室采购。
- 居家自测版——RMB 30/单位，用于出院后监测和高危家庭，通过线上和零售渠道销售。

7.1.2 机构与许可收入流（补充）

- 合作医药研发——药企按项目付费，委托开展菌株开发、功能验证和临床前研究。
- 技术许可——基于专利池收取许可费（首付款结合里程碑或特许权使用费），对应第 6.3.1 节的 10–15 项发明专利组合。
- 技术服务——为医疗机构和疾控系统提供检测解决方案和数据服务，按服务合同收费。

7.1.3 未来收入流

- 随着平台拓展（第 4.7.2 节），预期将从适应症拓展和健康管理服务中获得经常性收入，以及跨适应症许可收入。

7.2 单位经济模型

单位经济模型考察售价、单位变动成本、单位毛利和毛利率，以判断卖出一个单位是否盈利。三个版本的基准单位经济模型见表 28（概念性形式，待制剂和工艺验证）。

表 28. 各版本单位经济模型（基准）

产品版本	基准价格 (RMB/单位)	单位变动成本 (RMB/单位)	毛利 (RMB)	毛利率
基层医疗	40	10	30	75.0%
临床	170	40	130	76.5%
居家自测	30	8	22	73.3%

三个版本的毛利率均保持在 70% 以上，与财务模型中“毛利率 60% 以上”的假设（第 7.4 节）一致，并留有批量折扣和渠道成本的空间。终端用户层面的简化预测用户生命周期价值（LTV）见表 29：这是商业模式假设（非临床使用建议），待试点数据替换。简化 LTV = 单位毛利 × 年使用频次 × 使用年限。

表 29. 简化预测用户 LTV（终端用户层面）

产品版本	使用期限	年使用次数	单位毛利 (RMB)	简化 LTV (RMB)
基层医疗	1 年	4 次/年	30	120
临床	1 年	2 次/年	130	260
居家自测	2 年	6 次/年	22	264

7.3 成本结构

成本分为开发成本和运营成本：开发成本用于技术验证和监管准备，发生在商业化之前，由分阶段融资覆盖；运营成本随产品交付发生。初始支出预算为 RMB 490,000，结构如下。

7.3.1 开发成本

- 菌株开发：开发 RMB 60,000、生物安全验证 RMB 76,000、体内疗效验证 RMB 64,000——合计 RMB 200,000。
- 生产体系建设：高密度发酵设备 RMB 150,000、包埋设备 RMB 23,000、纯化设备 RMB 27,000——合计 RMB 200,000。
- 直接材料（每单位）：菌株培养基约 RMB 200/kg、益生元约 RMB 100/kg、辅料约 RMB 50/kg、包装约 RMB 1/单位。

7.3.2 运营成本

- 生产与质量控制：发酵、包埋和纯化的人工、能源和质量控制成本（随产量变动）。
- 销售与渠道：临床推广团队、渠道成本和售后支持（随销售规模增长）。
- 管理与合规：知识产权维护、质量管理体系认证和监管备案摊销。
- 年度固定运营成本约 RMB 1.8 million/年（明细见表 30），用于盈亏平衡计算（第 7.5 节）；大规模临床试验和一次性研发项目不计入固定运营成本，由分阶段融资覆盖。

RMB 490,000 的初始支出预算按阶段划分见表 29：研发阶段占比最大（材料、设备、人员和动物实验），其次是临床阶段和合规与商业化阶段。

表 30. 初始支出预算构成

阶段	主要项目	金额（RMB 万元）
研发阶段	材料、设备、人员、动物实验	30.0
临床阶段	试验、申报	8.0
合规与商业化	专利 6.0、市场准入 4.0、物流 1.0	11.0
合计	—	49.0

7.4 财务预测

7.4.1 主要财务假设

- 会计核算遵循《企业会计准则》，以 RMB 为记账本位币，采用权责发生制。

- 固定资产按 5 年直线法折旧；无形资产按 10 年摊销。
- 研发费用按销售收入的 10% 计提；坏账准备 5%；存货按销量的 10% 计提。
- 在校大学生企业税收优惠（“两免三减半”）下，前两年免征企业所得税，第三至第五年减半征收；增值税 13%，附加税 12%。
- 前三年不分红；第四、五年按净利润的 20% 分配。

7.4.2 五年产品销量与收入预测

五年收入预测采用自下而上的机构渗透模型，而非假设直接获取 TAM 的固定比例：年销量由机构数量 × 每机构月使用量估算，结合居家渠道用户（表 31），并与第 4.2 节定义的 SOM 交叉校验。收入 = 基层医疗销量 × 40 + 临床销量 × 170 + 居家销量 × 30。

表 31. 五年产品销量与收入预测（基准）

年份	基层医疗 (单位)	临床 (单 位)	居家 (单 位)	总销量 (单 位)	收入 (RMB 万 元)
2026	12,000	2,400	2,000	16,400	94.8
2027	60,000	10,800	15,000	85,800	468.6
2028	216,000	48,000	60,000	324,000	1,860.0
2029	630,000	180,000	180,000	990,000	6,120.0
2030	1,440,000	432,000	450,000	2,322,000	14,454.0

- 2026 年（试点/验证）：基层医疗 5 家机构 × 200 单位/月 × 12；临床 2 家医院 × 100 单位/月 × 12；居家 2,000 单位。该年重点是验证技术可行性、临床流程和支付意愿。
- 2027 年（早期采用）：基层医疗 20 家机构 × 250 单位/月；临床 6 家 × 150 单位/月；居家 15,000 单位。
- 2028 年（初步规模化）：基层医疗 60 家 × 300 单位/月；临床 20 家 × 200 单位/月；居家 60,000 单位。
- 2029 年（区域拓展）：基层医疗 150 家 × 350 单位/月；临床 60 家 × 250 单位/月；居家 180,000 单位。
- 2030 年（规模化商业化）：基层医疗 300 家 × 400 单位/月；临床 120 家 × 300 单位/月；居家 450,000 单位。

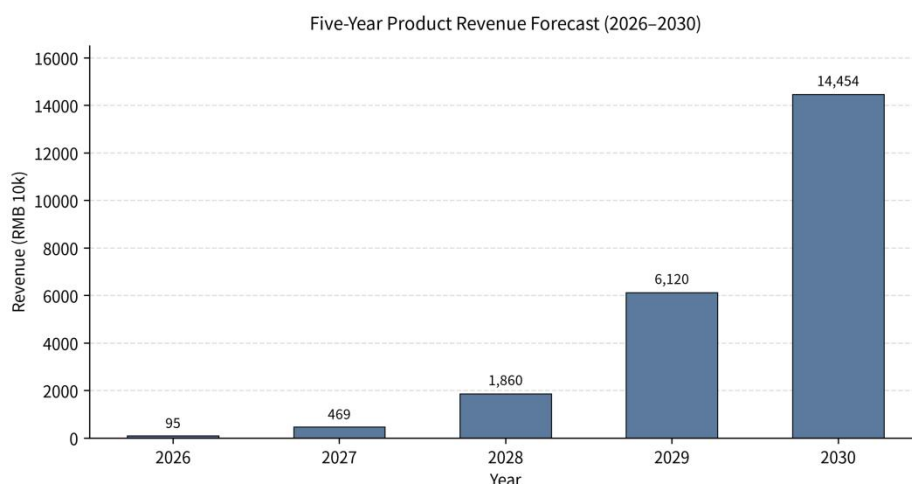


图 30. 五年产品收入预测（2026–2030，基层医疗版、临床版和居家版合计）。2026 年 RMB 0.948 million，2030 年增至 RMB 144.54 million（约 RMB 145 million）。数据来源：团队基准财务模型。

7.4.3 主要财务指标

以下预测报表和指标基于早期财务模型（机构与许可收入口径）编制：预测利润见表 32，主要现金流量和资产负债表项目见表 33，指标汇总见表 34。

表 32. 预测利润表（机构与许可口径，单位：RMB 万元）

项目	2026	2027	2028	2029	2030
营业收入	120.0	144.0	208.8	286.6	379.9
营业成本	36.0	43.2	62.6	86.0	114.0
研发费用	12.0	14.4	20.9	28.7	38.0
销售费用	10.0	12.0	17.4	23.9	31.7
管理费用	15.0	18.0	26.1	35.8	47.5
财务费用	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
税金及附加	0.8	0.9	1.3	1.8	2.4
营业利润	45.9	55.2	80.2	110.1	146.0
所得税费用	0.0	0.0	10.0	13.8	18.3
净利润	45.9	55.2	70.2	96.3	127.7

表 33. 主要现金流量与资产负债表项目（机构与许可口径，单位：RMB 万元）

项目	2026	2027	2028	2029	2030
经营活动现金流入	127.2	148.3	183.7	246.8	329.6
经营活动净现金流	50.4	56.1	54.8	77.6	112.1
资产总计	154.4	163.6	193.5	241.2	309.4
负债合计	14.6	16.1	24.3	32.4	42.2
所有者权益	139.8	147.5	169.2	208.8	267.2
货币资金	105.4	117.6	145.3	189.3	251.9

表 34. 财务指标汇总（机构与许可口径）

指标	2026	2027	2028	2029	2030
销售净利率	38.3%	38.3%	33.6%	33.6%	33.6%
总资产报酬率	29.7%	33.7%	36.3%	39.9%	41.3%
应收账款周转天数	146.42	95.31	27.75	14.74	19.12
存货周转天数	356.62	289.58	114.77	112.50	112.74
流动比率	8.25	8.42	7.06	6.95	7.09
速动比率	8.00	8.16	6.80	6.68	6.83
利息保障倍数	154.0	185.0	268.3	368.0	487.7
资产负债率	9.5%	9.8%	12.6%	13.4%	13.6%

在此口径下，净利润从 2026 年的 RMB 459,000 增至 2030 年的 RMB 1,277,000，经营活动现金流全程为正，2030 年达 RMB 1,121,000，资产负债率保持在 15% 以下。基于第 7.4.2 节产品销售口径的完整利润表和现金流量预测将随财务模型更新。

7.5 盈亏平衡分析

盈亏平衡点回答“企业何时不再依赖外部资本运营”，计算公式为：盈亏平衡销量 = 年固定运营成本 ÷（售价 - 单位变动成本）。年固定运营成本为 RMB 1.8 million（表 35）。

表 35. 年度固定运营成本结构

成本项目	金额（RMB 万元/年）
核心团队与人员	90
实验室/办公与基础运营	25
设备折旧与维护	25
法律、知识产权、监管与行政	25
IT、保险及其他固定成本	15
合计	180

若由单一版本承担全部固定成本，理论盈亏平衡销量为：基层医疗版 60,000 单位（1.8M ÷ 30）、临床版约 13,846 单位（1.8M ÷ 130）、居家版约 81,818 单位（1.8M ÷ 22）。正式分析采用三版本组合的加权边际贡献：按 2027 年销售组合约 RMB 41/单位，组合盈亏平衡销量约 44,000 单位。2027 年基准销量 85,800 单位超过该平衡点；因此在经营口径下，基准模型于 2027 年实现盈亏平衡（经营盈亏平衡：2027 年）。

7.6 资金需求

7.6.1 初始注册资本与来源

初始注册资本为 RMB 1,000,000（约 USD 147,000），来源见表 36。用于覆盖第 7.3 节的初始支出预算（RMB 490,000）和早期营运资金。

表 36. 初始注册资本来源

来源	金额（RMB 万元）	占比	备注
创始团队	64	64%	以知识产权、固定资产和现金出资
风险投资	8.4	8.4%	换取 7% 股权
战略合作伙伴	20.4	20.4%	带来互补的产业资源
银行借款	7.2	7.2%	LPR 加 10% 的债务融资
合计	100	100%	—

7.6.2 基于里程碑的融资计划

后续融资采用基于里程碑的结构：每轮融资额 = 该阶段预计资金消耗 × 1.25（含 25% 安全缓冲），资金以完成下一个去风险里程碑为条件投入（表 37）。融资额由财务模型推导，而非事先设定。

表 37. 基于里程碑的融资计划

轮次	时间	预计资金消耗（RMB 万元）	融资额（RMB 万元）	主要用途	达成里程碑
天使/种子轮	2027	400	500	原型优化、临床前验证、人员、设备	核心性能与临床前可行性得到验证
A 轮	2028	1,200	1,500	多中心临床验证、监管准备、人员、中试生产	完成多中心临床验证并达到申报就绪
B 轮	2029–2030	2,400	3,000	监管执行、生产放大、质量体系、市场进入	商业化生产与区域市场拓展

种子轮分配：研发与原型优化 RMB 1.6M、临床前性能验证 RMB 1.2M、人员 RMB 0.8M、设备与基础设施 RMB 0.4M——合计 RMB 4.0M；A 轮：多中心临床验证 RMB 7.0M、人员 RMB 2.2M、监管与质量 RMB 1.5M、中试生产与设备 RMB 1.3M——合计 RMB 12.0M；B 轮聚焦监管执行、生产放大和商业部署（RMB 24.0M）。

7.7 资金用途与里程碑

初始资本的分配不仅说明资金去向，更说明它创造了哪些里程碑，对应第 6.6 节的分阶段去风险路线图（表 38）。

表 38. 初始资本用途及对应里程碑

用途	占比	具体内容	创造的里程碑
核心技术研发	40%	菌株构建、功能验证、安全测试	技术去风险：感知与逻辑模块按设计运行（6.6 第 1 阶段）
生产体系建设	25%	发酵、包埋和纯化设备；车间改造；肠溶包衣工艺验证；配套检测试剂盒耗材	商业去风险：工艺可行性与批次一致性（6.6 第 4 阶段）
临床前与临床试验	25%	动物实验、多中心临床试验、监管申报	临床与监管去风险：安全性与有效性证据（6.6 第 2-3 阶段）
知识产权与合规	5%	专利申请、监管咨询、QMS 认证	专利池与合规基础（6.3.1 技术护城河）
商业化储备	5%	渠道开发、市场推广、营运资金	市场验证：初步客户管线（6.3.3 渠道开发）

资金投入的完整逻辑是：资本 → 技术验证 → 风险降低 → 监管进展 → 商业就绪 → 规模化；每一笔投资都购买风险降低和价值创造，第 7.6.2 节的每一轮融资都对应一个去风险里程碑。

7.8 投资分析与情景及敏感性分析

7.8.1 投资分析指标

以下投资分析基于早期财务模型（机构与许可口径）编制：在 10% 折现率下，净现值（NPV）为 RMB 2.559 million，大于零——项目可行（明细见表 39）；静态投资回收期 1.88 年，折现回收期 2.19 年；内部收益率（IRR）为 18.7%，高于行业基准；第四、五年累计分红超过初始投资，五年回报超过 200%。基于产品销售口径的投资指标将随财务模型更新。作为早期生物技术企业，投资价值更适合通过市场机会、毛利率、经常性收入潜力和基于里程碑的估值增长来传达，而非通过精确的退出回报承诺。

表 39. 投资分析明细（NPV 计算，折现率 10%，单位：RMB 万元）

项目	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
----	-------	-------	-------	-------	-------

经营活动净现金流	50.4	56.1	54.8	77.6	112.1
折现系数（10%）	0.9091	0.8264	0.7513	0.6830	0.6209
净现值	45.82	46.36	41.17	53.00	69.59

7.8.2 情景与敏感性分析

通过三种情景检验财务预测的有效性，以市场渗透率、生产成本和全面商业化上市时间为核心变量（表 40）。2026–2027 年为试点和早期采用期，2028 年为基准全面商业化进入年；保守情景下全面商业化推迟至 2029 年，乐观情景下提前至 2027 年。

表 40. 情景分析框架

情景	市场渗透率	生产成本	全面商业化上市	组合盈亏平衡
保守	0.5× 基准	1.3× 基准	2029（推迟 1 年）	晚于基准
基准	1.0× 基准	1.0× 基准	2028	2027（经营口径）
乐观	1.5× 基准	0.8× 基准	2027（提前 1 年）	早于基准

敏感性分析覆盖三个变量：市场渗透率（–50% 至 +50%）、生产成本（–20% 至 +20%）和商业化上市时间（–1 至 +1 年）。生产成本变动对毛利率的影响见表 41。

表 41. 生产成本变动对毛利率的影响

产品版本	成本 –20%	基准成本	成本 +20%
基层医疗	RMB 8 → 80.0%	RMB 10 → 75.0%	RMB 12 → 70.0%
临床	RMB 32 → 81.2%	RMB 40 → 76.5%	RMB 48 → 71.8%
居家自测	RMB 6.4 → 78.7%	RMB 8 → 73.3%	RMB 9.6 → 68.0%

敏感性结论：生产成本变动显著影响毛利率（三个版本波动约 5–10 个百分点）；商业化上市时间和市场渗透率对累计资金需求和盈亏平衡点影响更大——销量不确定性通常超过价格不确定性，是早期财务结果的主导驱动因素。

8 回馈社会与推进教育

GutSentry 并非孤立开发而成。我们的项目建立在开放的科学知识、合成生物学的既往工作、临床专长、利益相关方反馈以及 **科研** 社区的协作文化之上。当我们从实验室概念走向潜在的真实产品时，我们相信价值创造应当是互惠的。

因此对我们而言，回馈社会不仅意味着捐赠产品或组织一次性外展活动。它意味着把我们所学到的东西转化为他人能够理解、复用、改进并传承的资源。工程化活体诊疗系统是我们为健康播下的种子，而科学传播和社会可及性项目则是这颗种子扎根的土壤：技术回答“能不能做到”，而教育和社会机制回答“谁能理解它、信任它，并帮助塑造它”。我们的长期目标是围绕活体生物药构建一个知识生态系统，让患者能够做出更明智的决策、学生能够以更低门槛进入合成生物学、未来的 iDEC 团队能够避免重复同样的转化难题、年轻创新者能够更好地理解一个生物原型如何成为负责任的产品。

8.1 从创新到共享价值

GutSentry 通过一体化活体诊疗系统应对细菌性肠道感染。然而，这类技术的社会价值不仅取决于它是否有效，还取决于人们是否理解它、信任它，并有机会参与塑造它的发展。这给我们团队带来三项责任：

- 第一，我们应当让非专业人士也能理解工程化活体生物药。
- 第二，我们应当降低学生和未来团队在合成生物学、医学与创业交叉领域开展工作的门槛。
- 第三，我们应当记录并分享在将 GutSentry 从生物概念转化为潜在产品过程中获得的实践经验。

因此我们围绕三项原则定义回馈策略：

- 开放知识。不依赖专有产品信息的知识应尽可能开放复用。
- 主动参与。教育应让人们能够探索、设计、质疑和提供反馈，而不仅仅是被动接收信息。
- 长期延续。资源在本届 iDEC 赛季之后仍应保持有用，并设计为可供未来团队、教师和社区持续改进。

8.2 我们旨在赋能谁

不同受众在接触合成生物学和活体生物药时面临不同的障碍。因此我们避免一刀切的教育模式。

8.2.1 公众与患者

对公众而言，主要障碍不是缺乏科学细节，而是不确定工程菌是什么、与传统益生菌有何区别、可能带来哪些益处，以及生物安全如何保障。我们的目标是增进对以下内容的理解：

- 工程化活体生物药；
- 细菌感染与抗菌药物耐药性；
- 靶向治疗与经验性使用抗生素；
- 生物遏制与程序性自我清除；
- 即时检测的作用与局限。

我们的目标不是推广 GutSentry 作为产品，而是帮助人们以更审慎、更自信的方式评估这一新兴技术类别。

8.2.2 中小学生与大学生

对学生而言，障碍往往是概念复杂性。我们旨在通过模块化学习活动，让关键的合成生物学概念变得直观，内容覆盖生物传感器、群体感应相关信号、与逻辑门、报告元件系统、治疗效应因子，以及杀伤开关和生物遏制。我们不是把 GutSentry 作为一个现成方案来教授，而是将其作为案例，让学生理解生物系统如何被工程化以实现感知、判断、响应和安全终止。

8.2.3 基层医疗工作者

基层临床医生面临的核心障碍是缺乏快速、可靠的检测工具和处方决策依据（对应第 4.2 节的滩头定位和第 5.3 节的渠道策略）。通过继续教育和实操培训，我们计划增强他们在感染状态识别、检测结果解读和合理使用抗生素方面的判断力，并配合产品进入基层医疗同步部署培训材料。

8.2.4 未来的 iDEC 团队

许多 iDEC 团队能够设计出出色的生物系统，但在开始考虑商业化时反复遇到困难。常见问题包括：第一个客户是谁？应如何选择滩头市场？如何估算 TAM、SAM 和 SOM？竞争对手分析应包含什么？在缺乏生产数据之前应如何处理单位经济模型？应如何对技术、临床、监管和商业风险进行优先级排序？由于我们在开发 GutSentry 时也遇到了同样的问题，我们旨在把经验转化为可复用的工具，而不是让学习过程不留记录。

8.2.5 新兴生物技术创新者

对有志于生物技术创新的学生，我们旨在把科学思维与转化思维连接起来：一个有前景的生物学机制只是产品旅程的起点。成功的生物技术企业还必须考虑用户、生产、监管、成本、可及性、安全和长期落地。

8.3 让活体生物药可被理解

8.3.1 活体生物药教育套件

我们提出一套模块化教育包，无需高级生物学知识即可介绍工程化活体药物。该套件围绕五个问题组织（表 42）。

表 42. 活体生物药教育套件：五个模块

模块	核心问题	介绍内容
感知	细胞检测什么？	环境与疾病相关的生物信号
判断	细胞如何区分有意义的信号与噪声？	生物逻辑门与多输入感知
报告	生物活动如何成为可见信号？	报告元件系统与即时检测读出
治疗	活体系统如何实施局部干预？	靶向治疗输出
遏制	如何防止工程生物扩散到预期环境之外？	生物遏制与自裂解策略

该材料可改编为简短幻灯片、可打印卡片、课堂活动和数字资源。这种模块化结构也使资源独立于 GutSentry 本身：教师可以替换信号、输出或疾病背景来创建新案例。

8.3.2 打造你自己的活体哨兵

为超越被动的科学传播，我们提出一项名为“打造你自己的活体哨兵”的互动设计活动。参与者获得代表生物输入、感知模块、逻辑门、诊断输出、治疗输出和遏制系统的模块化卡片。他们的任务是为一个既定临床问题设计一种假设的活体生物药。例如：

信号 A + 信号 B → 与门 → 报告输出 + 治疗输出 → 遏制

该活动鼓励参与者不仅考虑系统能否工作，还要考虑：如果只有一个信号会怎样；干预是否可能影响健康微生物；应如何最小化假阳性；以及工程生物离开人体后会发生什么。由此，生物安全和负责任工程被视为设计过程的一部分，而非事后补充。

8.4 从实验室到生物技术企业：开放创业工具包

GutSentry 项目最具可复用价值的产出之一，不是某一个实验，而是我们为思考商业化而开发的框架。因此我们提出 GutSentry From Bench to Biotech 工具包，主要面向未来的 iDEC 团队和学生生物技术创新者，把我们在创业工作中开发的核心分析转化为可编辑模板（表 43）。

表 43. 开放创业工具包

工具	核心功能
市场需求画布	区分生物学、临床、用户和经济问题，避免把技术上有趣的问题当作商业机会
利益相关方图谱	区分用户 → 客户 → 决策者 → 支付方 → 监管者，在医疗领域中产品接受者与购买者往往不同
滩头市场漏斗	从广泛疾病领域 → 目标疾病 → 技术可及细分 → 高需求用户 → 初始上市人群逐步收窄
TAM–SAM–SOM 工作表	自下而上框架：适用人群 × 年使用频次 × 价格 × 采用率，鼓励透明的假设
竞争格局模板	比较直接和间接替代方案，包括当前临床流程，而不仅是与自身相似的技术
单位经济模型工作表	区分生产成本、包装、物流、质量控制、预期售价和毛利率假设
阶段门去风险框架	把不确定性划分为技术 → 临床 → 监管 → 商业，识别在投入更多资源之前需要解决的单一最大不确定性

这些工具共同把 GutSentry 自身的商业化过程转化为可复用的教育贡献。

8.5 社区学习：从外展到对话

教育不应是单向过程。我们对活体生物药的初始假设可能与患者、学生、教师、临床医生和社区的关切存在显著差异。因此我们提出一个简单的迭代框架：

教授 → 倾听 → 调整 → 再次分享

例如，如果参与者理解了治疗概念，但仍担心工程菌离开人体，这表明未来的教育材料应更强调生物遏制。如果学生对与门概念感到困难，解释可以从分子术语转向“双钥匙激活”的类比。如果未来的 iDEC 团队认为监管规划是商业化中最难的部分，可以把额外的监管决策工具纳入创业工具包。在这一模式中，收集反馈不是为了展示参与度，而是作为改进教育和负责任产品开发的输入。

8.6 社区微型实验室

我们最初提出的社区“盒中微型实验室”概念可以被重新定位为一个轻量教育平台，而非诊断服务。社区微型实验室不提供临床建议或收集敏感健康数据，而是聚焦于安全、非临床的演示，例如：

- 微生物学观察活动；
- 模拟生物传感器实验；
- 纸质逻辑门练习；
- 抗菌药物管理演示；
- 关于有益微生物和致病微生物的讨论。

大学志愿者和受训教育者可使用标准化材料主持这些活动。目的是创建一个让社区成员能够直接接触合成生物学概念的空间，而不仅仅是通过线上内容了解它们。

微型实验室采用“三方共建”模式：公司提供标准化设备和材料，社区提供场地，大学提供志愿者和指导者。该模式降低了任何单方的负担，允许随着社区需求增长复制站点，并把教育从一次性外展转变为可持续运营的社区设施。

8.7 构建教育网络

长期教育影响需要能够持续使用和改进材料的合作伙伴。我们设想一个分布式网络，涵盖大学合成生物学社团、临床教育者、科学教师、未来 iDEC 团队和社区科学组织。

我们首选的模式不是构建一个完全由 GutSentry 拥有的集中式教育平台，而是“培训培训者”：GutSentry 开发可复用资源；教育者根据本地情境改编；参与者提供反馈；更新后的资源再分享给更广泛的社区。这种结构使教育影响得以扩大，而无需 GutSentry 团队直接交付每一项活动。

8.8 衡量真正重要的事

教育项目的成功不应仅以触达人数来衡量。因此我们区分五个影响维度（表 44）。

表 44. 教育影响衡量框架

维度	衡量方式	示例
触达	参与人数、涉及学校/社区、资源下载量	参与者、学校、下载量
学习	活动前后测评概念理解的问题	生物传感器、活体生物药、AMR、生物遏制
参与度	活动完成率、提出问题数、参与互动设计练习的比例	完成率、问题数、设计参与比例
复用	教师、团队或组织是否独立采用或改编资源	二次使用、本地化案例
延续	合作伙伴或未来团队在本届之后是否持续交付或改进材料	后续赛季使用、持续更新的资源

这一区分使我们能够从衡量多少人看到了我们的工作，转向追问我们的工作是否改变了人们能够理解或做到的事。

8.9 超越一个 iDEC 赛季的遗产

最有意义的回馈不是一场孤立的活動，而是留下他人能够继续使用的基础设施。因此我们定义三项长期教育承诺：

- 开放教育资源。在知识产权和安全允许的范围内，教育幻灯片、活动方案、工作表和视觉材料应保持开放可获取、可编辑。

- 开放创业资源。From Bench to Biotech 工具包应对未来 iDEC 团队持续可用，并随着更多团队贡献新方法和新案例而更新。
- 培训培训者。教师、大学志愿者和未来 iDEC 成员应能够在原 GutSentry 团队不直接参与的情况下交付活动。

此外，不低于年度收入 2% 的比例将投入可及性与教育，并写入公司章程作为长期承诺，确保回馈不会因团队或赛季更迭而中断。因此，长期目标不是让 GutSentry 成为每项活动的永久中心，而是让通过 GutSentry 产生的知识在原团队不在场时仍然有用。

8.10 可及性与社会影响承诺

社会回馈不依赖大规模产品赠送。它围绕三项可执行、可监督的承诺展开，并随项目阶段演进：探索为弱势群体提供补贴可及、以开放教育资源投资作为主要贡献、以及通过年度报告确保透明披露。在临床验证和试点完成之前，我们不承诺未经证实的患者数量或资源规模。我们的可及性与教育活动以甘肃省为初始落地地域、以 1–2 个地级市为早期试点开展，与第 4.2 节的 SOM 估算和第 7 章的试点路线图一致，确保承诺不超过可验证的范围。

8.10.1 试点范围与补贴可及

GutSentry 将首先在甘肃省 1–2 个地级市的早期部署中探索其社会可及模式，而非从一开始就在全省推出补贴项目。参与站点将从早期实施涉及的医院和基层医疗机构中遴选，使可及项目仅在安全性、运营可行性和真实世界需求得到评估后再扩展。

在试点阶段，补贴可及将优先覆盖在经济上脆弱、且在临床上确实需要细菌性胃肠道感染检测或随访的患者。资格认定通过参与医疗机构，在有条件时采用现有本地救助或经济困难标准来确定，而非通过 GutSentry 另行定义的患者分类体系。

支持可采取部分费用减免、机构支持可及或共同资助检测等形式，具体取决于各试点站点的报销与采购环境。

在真实世界使用数据可用之前，初始项目不承诺固定数量的补贴患者。相反，覆盖范围将在试点后进行评审，并根据临床需求、使用情况、可用资金和已证明的影响来扩展。

8.10.2 开放教育投入

活体生物药教育套件（8.3.1）、“打造你自己的活体哨兵”（8.3.2）和 From Bench to Biotech 工具包（8.4）是主要的公益投入，以开放许可和可编辑格式向学校、社区和未来 iDEC 团队免费开放复用，与第 8.9 节的开放承诺一致。

8.10.3 影响报告与透明度

GutSentry 将对社会可及支出、教育活动、资源分配和项目结果分别记账。

关键影响指标将按季度内部评审，使团队能够发现实施问题并在必要时调整项目。

一份合并的《年度影响与教育报告》将通过 GutSentry 官方网站或其他公开可及的项目渠道每年发布一次。报告将汇总：投入可及性与教育的资源；触达的人群和机构；补贴可及活动；教育触达和学习成果；开放教育与创业资源的复用情况；以及根据反馈做出的主要项目调整。

当外部合作伙伴参与项目交付或资助时，相关记录可在发布前与参与机构交叉核对。随着 GutSentry 发展为正式商业实体，报告框架可扩展纳入适当的独立财务或影响评审机制。

8.11 从产品到共享平台

GutSentry 已获批为兰州大学本科生创新创业训练计划项目（省级项目）。该项目于 2026 年获批，涵盖 GutSentry 本身——一种口服智能活体诊疗系统的开发与转化探索。

作为省级本科生科研训练计划，此次立项提供了校级科研训练平台和指导资源的接入，并代表机构对项目从实验室概念走向负责任产品这一路径的认可，为后续临床验证、转化和商业探索奠定基础。

这一外部认可与本章的回馈叙事直接相连：机构支持为我们的社会可及与教育承诺提供了可持续的资源 and 组织基础，确保“通过创新获得的知识为进一步创新创造机会”不仅是团队的愿景，而是有正式机构支持的长期行动。

8.12 从产品到共享平台

GutSentry 最初始于重新思考细菌性肠道感染诊断与治疗的尝试。然而，项目更广泛的价值超出了单一产品。促使我们思考感知、生物逻辑、生物安全、临床转化、

市场进入、监管、生产和可负担性的同一项工作，也可以帮助他人理解合成生物学如何从实验室走向社会。

因此，我们的回馈方式建立在一个简单原则之上：通过创新获得的知识应为进一步创新创造机会。通过开放教育资源、把创业经验转化为可复用工具、创建互动学习活动，并为长期复用而设计，我们旨在确保 GutSentry 不仅贡献一个潜在的活体诊疗平台，还贡献一个框架，帮助未来的学生、团队和社区更自信地参与负责生物技术的发展。

参考文献

- [1] MAO Y, ZHANG N, ZHU B, et al. A descriptive analysis of the Spatio-temporal distribution of intestinal infectious diseases in China [J]. BMC INFECTIOUS DISEASES, 2019, 19(1).
- [2] WEN H Y, YIN X, YUAN Z Y, et al. Comparative Analysis of Gut Microbial Communities in Children under 5 Years Old with Diarrhea [J]. JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2018, 28(4): 652-62.
- [3] CAI Y J, CHEN L M, ZHANG S, et al. The role of gut microbiota in infectious diseases [J]. WIRES MECHANISMS OF DISEASE, 2022, 14(4).
- [4] BUYANJARGAL B E, SHARMA M, HASSAN S H A, et al. Evaluation of sanitation-related pathogenic exposure and epidemiology: bacterial contamination in soil from pit latrines and association with childhood diarrhea [J]. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 2026, 198(4).
- [5] MACIEL-FIUZA M F, MULLER G C, CAMPOS D M S, et al. Role of gut microbiota in infectious and inflammatory diseases [J]. FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, 2023, 14.
- [6] DUAN L X, LIU C X, WANG D. The General Population's Inappropriate Behaviors and Misunderstanding of Antibiotic Use in China: A Systematic Review and Meta-Analysis [J]. ANTIBIOTICS-BASEL, 2021, 10(5).
- [7] WANG Y Z, GE H W, WEI X Y, et al. Research progress on antibiotic resistance of Salmonella [J]. FOOD QUALITY AND SAFETY, 2022, 6.
- [8] SANTACROCE L, DI DOMENICO M, MONTAGNANI M, et al. Antibiotic Resistance and Microbiota Response [J]. CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN, 2023, 29(5): 356-64.

- [9] XIAO Y P, ZOU H C, LI J J, et al. Impact of quorum sensing signaling molecules in gram-negative bacteria on host cells: current understanding and future perspectives [J]. GUT MICROBES, 2022, 14(1).
- [10] ZHAO X H, YU Z X, DING T. Quorum-Sensing Regulation of Antimicrobial Resistance in Bacteria [J]. MICROORGANISMS, 2020, 8(3).
- [11] SU Y, DING T. Targeting microbial quorum sensing: the next frontier to hinder bacterial driven gastrointestinal infections [J]. GUT MICROBES, 2023, 15(2).